



Manual Técnico

Edwins Barber

Versión 4.0

Eduardo Gandía

Samuel Arboleda Mesa

Jose David Gaviria Duque

Johan Becerra Fernandez

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, Servicio Nacional De Aprendizaje,

Regional

Antioquia, Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Ficha: 3065908

Instructor: Álvaro Pérez Niño

6 de Julio del 2026



Contenido

Lista de figuras	4
Introducción	5
1. Requerimientos del sistema	6
1.2 Requerimientos de Software	7
2. Técnicas de Recolección Presencial	9
1. Ficha de Proyecto	23
4. Mapa de Procesos	28
5. Facilitación Gráfica	29
Story Mapping	30
History mapping.xlsx	30
Wireframe (Figma)	31
8. Matriz Historias de Usuario, Épicas y Criterios de Aceptación	32
9. Product Backlog Priorizado	33
10. Plataforma de Desarrollo	34
10.2 Diagrama de Despliegue de Hardware	35
11. Diagramas UML	36
11.2 Documentación de Casos de Uso	37
11.3 Diagrama de Clases	39
11.4 Diagramas de C4	40
11.8 Diagrama de Despliegue	43
12. Prototipo	44
13. Modelo de Base de Datos	46
13.2 Modelo Físico (Script)	47
13.3 Diccionario de Datos	88
14. Seguridad	92
15. Consideraciones Especiales para la Configuración	102
16. Migraciones	104
17. Backups	105
18. Bibliografía	107



Lista de figuras

Figura 1. Reunión recolección de la información.	8
Figura 2. Mapa de procesos.	27
Figura 3. Facilitación gráfica.	28
Figura 4. Story Mapping.	29
Figura 5. Wireframes.	30
Figura 6. Historias de Usuario.	31
Figura 7. Product Backlog Priorizado	32
Figura 8. Plataforma de Desarrollo.	33
Figura 9. Diagrama de Despliegue de Hardware.	34
Figura 10. Diagrama de Caso de Uso General.	35
Figura 11. Documentación de Casos de Uso Específicos.	37
Figura 12. Diagrama de Clases.	38
Figura 13. Diagrama de Contexto.	39
Figura 14. Diagrama de Componentes.	40
Figura 15. Diagrama de Contenedor.	41
Figura 16. Diagrama de Despliegue.	42
Figura 17. Prototipo Web.	43
Figura 18. Prototipo Móvil.	44
Figura 19. Modelo Relacional.	45
Figura 20. Diccionario de Datos.	90
Figura 21 :Migraciones.	104
Figura 22:Backups.	105



Introducción

La barbería Edwins Barber Shop, dedicada a la prestación de servicios de barbería y a la venta de productos capilares y accesorios como gafas, cadenas y manillas, enfrenta problemas críticos de organización debido a la gestión manual de su información, utilizando libretas para el registro de datos. Esta metodología afecta directamente el almacenamiento seguro de los datos, el control del inventario y la precisión de las cuentas monetarias, lo que genera ineficiencias operativas y riesgos en la administración del negocio. Para solucionar estas dificultades, se propone el desarrollo de un sistema de software a medida que centralice y automatice la gestión de clientes, servicios, ventas de productos e inventario, mejorando así la precisión, la seguridad de la información y la eficiencia general de la barbería.

En este manual se abordarán los aspectos técnicos del software, desde su arquitectura general hasta los detalles de implementación.



1. Requerimientos del sistema

1.1 Requerimientos de Hardware

Estos requisitos se dividen en dos: para el usuario final (quien usa la app) y para el equipo de desarrollo.

A. Para el Usuario Final (Administradores y Clientes)

Como es una aplicación web, los recursos dependen del navegador, pero dado el uso de gráficos y animaciones:

- **Dispositivo:** PC de Escritorio, Laptop, Tablet o Smartphone (La interfaz es responsive).
- **Procesador:**
 - Mínimo: Dual-Core 1.6 GHz (Ej. Intel Celeron / Snapdragon gama media).
 - Recomendado: Intel Core i3 / Ryzen 3 o superior (Para fluidez en el Dashboard de gráficos).
- **Memoria RAM:**
 - Mínimo: 4GB.
 - Recomendado: 8 GB (Navegadores modernos consumen bastante RAM).
- **Pantalla:**
 - Mínimo: Resolución 1366x768 (Laptop estándar) para el panel de administración.



- Móvil: Ancho mínimo de 360px.
- **Conexión a Internet:** Conectividad estable (Banda ancha o 4G) para cargar datos de la API en tiempo real.

B. Para Desarrollo (Programadores)

Para ejecutar el entorno de Vite y compilar TypeScript eficientemente:

- Procesador: Quad-Core 2.0 GHz o superior (Intel i5/i7 o Apple Silicon).
- Memoria RAM: 8 GB como mínimo absoluto (16 GB altamente recomendado).
- Almacenamiento: Unidad de Estado Sólido (SSD) con al menos 2 GB libres (La carpeta node_modules y los builds pueden ocupar espacio considerable y requieren alta velocidad de lectura/escritura).

1.2 Requerimientos de Software

A. Entorno de Ejecución (Cliente)

- **Sistema Operativo:** Indiferente (Windows 10/11, macOS, Android, iOS, Linux), siempre que soporte navegadores modernos.
- Navegador Web:
 - Google Chrome (Versión 90+).
 - Mozilla Firefox (Versión actual).



- Microsoft Edge (Base Chromium).
- Safari (Versión 14+).
- Nota: JavaScript debe estar habilitado. No compatible con Internet Explorer.

B. Entorno de Desarrollo (Dependencias del Proyecto)

Basado en tu package.json, necesitas tener instalado lo siguiente para levantar el proyecto:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11 (Tu entorno actual), Linux o macOS.
- **Node.js:** Versión 18.0.0 o superior (React 18 y Vite requieren versiones recientes de Node).
- **Gestor de Paquetes:** npm (versión 9+) o yarn / pnpm.
- **Control de versiones:** Git (para clonar y manejar el repo).
- **Editor de Código:** Visual Studio Code (Recomendado) con las siguientes extensiones:
 - ESLint (Para calidad de código).
 - Prettier (Para formateo, ver archivo .prettierrc).
 - Tailwind CSS IntelliSense (Para autocompletado de estilos).



2. Técnicas de Recolección Presencial

2.1 Técnica Recolección Presencial

La información del proyecto Edwins Barber la recolectamos mediante entrevistas presenciales estructuradas que realizamos directamente en el establecimiento. Como equipo, nos reunimos con el propietario en una **mesa redonda**, lo que nos permitió tener una comunicación más directa y clara durante todo el proceso. Utilizamos los formatos oficiales proporcionados por el SENA y aplicamos preguntas previamente definidas para obtener datos relevantes sobre la empresa, sus procesos internos, sus necesidades y los requerimientos del software. La primera entrevista se llevó a cabo el **28 de enero de 2025**, y posteriormente realizamos dos entrevistas adicionales el **28 de abril de 2025**, donde profundizamos en las necesidades del negocio y los procesos específicos. Gracias a estas entrevistas, pudimos recopilar de manera clara, organizada y detallada toda la información necesaria para avanzar en el análisis y desarrollo del proyecto.

[2. Entrevista Conocimiento del Cliente.docx](#)

[3. ENTREVISTA NECESIDAD.docx](#)

[4. Entrevista Requerimientos del software .docx](#)



Figura 1. Reunión recolección de la información.



1.Ficha de Proyecto

3.1. Planteamiento del Problema

La empresa Edwins Barber ubicada en la Calle 79 52 12 barrio El bosque, con correo de contacto edwainsolano007@gmail.com y numero de telefono 301 4836189 representada por Edwin Solano Monsalve la cual actualmente cuenta con un total de 6 empleados, 5 barberos y una persona encargada de la administración del local se dedica al cuidado de la apariencia masculina desde el primero de abril de 2023 contando con 2 años y 5 meses de trayectoria al día de hoy, prestando servicios de barbería como cortes de cabello, recorte de barba, aplicación de mascarillas, perfilado de cejas y tinturado de cabello, además de la venta de productos dedicados al cuidado facial y capilar como ceras y gominas para el cabello, minoxidil, perfumes para el cabello, cremas y mascarillas faciales, paños húmedos, tónicos para el cabello. También cuenta con un catálogo de productos de tipo accesorio como cadenas, aretes y anillos de rodio, gafas con diseño y estilo masculino, manillas hechas a mano y hechas con bisutería, perfumes y lociones.

La barbería publica un estado en whatsapp dando a conocer los días de disponibilidad del barbero, el cliente envía un mensaje respondiendo el estado para agendar una cita, posteriormente el barbero da a conocer los horarios de disponibilidad y pregunta por el servicio requerido el cual puede ser un corte de cabello, recorte de barba, perfilado de cejas y tinturado de cabello o escoger uno de los paquetes disponibles, los paquetes consisten en varios servicios juntos. Los paquetes disponibles para la selección del cliente son: Corte de cabello, recorte de barba y perfilado de cejas. Corte de cabello, afeitado de barba y perfilado de cejas.



Corte de cabello y afeitado de barba. Corte de cabello y perfilado de cejas. Cada uno de los paquetes cuenta con un servicio de mascarilla y masajes faciales el cual es opcional y es totalmente gratis. Cuando el cliente programó su cita previamente y llega a la barbería se procede a identificar a la persona y en caso de coincidir con la cita agendada se procede a realizar el servicio. Cuando un cliente no tiene agendada una cita y va directamente a la barbería, pregunta por la disponibilidad de los barberos y si hay uno disponible se le asigna para después el cliente elegir uno de los servicios disponibles anteriormente mencionados o escoger uno de los paquetes.

El barbero se prepara para iniciar el servicio ubicando al cliente en una de las sillas disponibles de la barbería, prepara los instrumentos e insumos necesarios para el servicio, en caso de que alguno de ellos se haya acabado el barbero notifica al administrador y este se encarga de renovar su instrumento o insumo para el servicio. Una vez tenga listos todos los instrumentos e insumos el barbero encargado puede iniciar con el servicio cuya duración dependerá de la previa elección del cliente. Después de que el servicio haya terminado, el barbero muestra el resultado al cliente y finalmente este último se dirige a la caja para hacer el pago en efectivo, el administrador recibe el dinero, lo ingresa en la caja y lo anota en la libreta de cuentas junto con el servicio prestado ya sea en paquete o servicio individual y el barbero que lo realizó, no se entrega recibo al cliente.

En cuanto a la venta del resto de productos el cliente llega al local y pregunta al administrador por los productos que busca, si no hay existencias el personal se lo hace saber, de lo contrario



le informa el precio y si este decide continuar con la compra el personal busca los productos requeridos para proceder a registrar la venta, el cliente paga el total de la compra en efectivo. El administrador recibe el dinero, lo ingresa en la caja para después anotar en la libreta la cantidad de productos y el total de la venta. En caso de que el producto presente alguna falla de fabricación, el cliente puede hacer valer su garantía. Si el producto es tecnológico el cliente puede solicitar un cambio del mismo producto o escoger otros haciendo valer su nota de crédito siempre y cuando el producto o productos igual el precio de la venta inicial. Si decide renovar el mismo producto, el administrador le renueva el producto al cliente y este mismo le devuelve el producto defectuoso para que después pueda ser devuelto al proveedor para hacer valer la garantía. En caso de que el producto a renovar esté agotado el cliente entra en un estado de espera hasta que el proveedor de una respuesta. Si el cliente elige reemplazar el producto defectuoso por otro u otros nuevos le informa al administrador que productos va a elegir y en caso de tener existencias, el administrador se encarga de entregarlos. Si el fallo se da en un producto de cuidado capilar el producto es renovado por uno nuevo directamente.

Al momento de adquirir más insumos, el representante de la empresa se dirige personalmente a la ubicación de los proveedores, una vez llega procede a mirar un catálogo de productos, elige los insumos necesarios en el momento y su cantidad, hace el pago en efectivo a la persona encargada y lleva los insumos directamente al local para su almacenamiento, este proceso aplica para todos los proveedores exceptuando uno, se trata de una visita que hace dicho proveedor cada cierto tiempo al local, muestra un catálogo de productos al representante de la empresa o al administrador del local y dependiendo de las necesidades actuales se eligen los productos con sus respectivas cantidades, la persona encargada de hacer la visita escribe un recibo con la cantidad y precio de los insumos en



cuestión pero el administrador no paga la compra en ese momento, si no que a final de mes se hace el cobro solamente de la cantidad de productos que se haya vendido en el local, finalmente el representante o administrador se encarga de almacenar los insumos adquiridos.

3.2 Justificación

Para dar solución a la serie de necesidades identificadas en los procesos de la barbería, se recomienda desarrollar un aplicativo web/móvil que gestione de forma integrada los procesos de agendamiento de citas, registro de ventas y servicios y el control de existencia.

Con el desarrollo del aplicativo se pretende:

1. Asegurar que cada uno de los roles del aplicativo tenga acceso únicamente a las funciones que le corresponden según su responsabilidad en el sistema.
2. Mantener segura y organizada la información de los usuarios, incluyendo barberos, clientes y administradores, mediante una gestión efectiva de cuentas con acceso restringido.
3. Optimizar el proceso de agendamiento de citas, permitiendo a los clientes reservar servicios de manera clara y rápida, evitando confusiones y sobrecupo.
4. Mejorar la relación con los clientes mediante la administración de sus datos, historial de servicios y frecuencia de visitas, lo que permitirá ofrecer una atención más personalizada.
5. Administrar de forma eficiente las compras de productos e insumos, estableciendo un control más preciso sobre la reposición de existencias y las fechas adecuadas para hacerlo.
6. Organizar la relación con los proveedores, incluyendo historial de compras, condiciones de entrega y visitas programadas, facilitando la toma de decisiones en el proceso



de abastecimiento.

7. Controlar las ventas semanales, permitiendo llevar un registro detallado del tipo de productos o servicios vendidos, su precio y cantidad, para generar balances mensuales útiles para la administración.

8. Gestionar los productos disponibles, asegurando que su información esté actualizada y disponible para empleados y clientes, mejorando la eficiencia en el proceso de venta.

9. Clasificar los productos por categorías, lo que facilitará su identificación dentro del sistema y agilizará su búsqueda y gestión.

10. Controlar el inventario en tiempo real, evitando errores manuales, pérdidas de insumos o productos, y permitiendo una planificación más efectiva de compras y ventas.

11. Facilitar la selección de paquetes de servicios, mediante una estructura clara que incluya nombre, precio y contenido, para que los clientes puedan elegir fácilmente.

12. Brindar acceso a la lista de servicios individuales, con sus precios respectivos, para una mejor presentación y organización del portafolio disponible.

13. Organizar los horarios del personal barbero, evitando cruces de turnos y tiempos muertos, y permitiendo una mejor planificación diaria.

14. Organizar la entrega de insumos a los barberos, llevando control de qué productos se entregan, en qué cantidad y cuándo, asegurando orden y trazabilidad en el uso del inventario.

15. Gestionar las devoluciones de productos permitirá responder de manera organizada a reclamos por fallas, garantizando trazabilidad y satisfacción del cliente.

16. Permitir a los barberos acceder al sistema con el fin de mejorar la experiencia y organización del personal y por ende de la barbería.



Beneficiarios:

Representante: Obtendrá una visión clara y en tiempo real del desempeño del negocio, es decir las ventas, servicios más populares, desempeño de barberos, control de inventario y administración del negocio. Podrá tomar decisiones estratégicas basadas en datos fiables, identificar oportunidades de mejora, optimizar la gestión de proveedores y reducir los riesgos financieros asociados a los descuadres de caja y la pérdida de información que actualmente están siendo causados debido a la realización manual de la mayoría de los procesos.

Empleados (Barberos): Contarán con un sistema de agendamiento claro que optimizará sus horarios, reducirá los tiempos muertos y evitará la sobre agendación. El registro automatizado de sus servicios facilitará el cálculo de comisiones, asegurando cuentas más precisas y transparentes. Les permitirá concentrarse en su trabajo principal sin preocuparse por la gestión manual de citas o el registro de servicios.

Personal Administrativo (Cajero): El proceso de registro de ventas y control de inventario se simplificará y automatizará, reduciendo la probabilidad de errores manuales y facilitando la conciliación de caja. La emisión de comprobantes digitales mejorará la transparencia y el control financiero, liberando tiempo para otras tareas importantes.

Clientes: Disfrutarán de una experiencia de agendamiento más cómoda y eficiente, con confirmaciones y recordatorios automáticos. Tendrán mayor claridad sobre los servicios y productos disponibles, además de poder contar con ofertas personalizadas si se trata de un cliente frecuente en la barbería., esto gracias al buen manejo de la información por parte de los empleados. La mejora en la gestión interna de la barbería se traducirá en un servicio más



organizado y profesional.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web/móvil que gestione eficientemente el proceso de agendamiento, compras y ventas, para la optimización de las operaciones fundamentales de la empresa como el control, la productividad y la toma de decisiones en el negocio.

3.3.2 Objetivos Específicos

1. Gestionar la configuración de los roles de acuerdo con los permisos dentro del aplicativo.
2. Gestionar las cuentas de usuarios de acuerdo con la seguridad del aplicativo.
3. Gestionar la medición y desempeño de los procesos de acuerdo con su ejecución.
4. Gestionar el proceso de agendamiento de citas de manera más ágil y ordenada a través del aplicativo.
5. Administrar el proceso de clientes para mejorar la interacción al momento de reservar y recibir servicios.
6. Administrar el proceso de compras a proveedores, estableciendo alertas de renovación



de existencias y control de fechas.

7. Administrar el proceso de los proveedores, registrando información clave como productos y condiciones de pago.

8. Gestionar el proceso de ventas teniendo en cuenta factores como precio, cantidad y frecuencia para generar balances mensuales.

9. Gestionar el proceso de los productos de manera individual, permitiendo su actualización, control de stock y visibilidad en el sistema.

10. Gestionar el proceso de categorías de productos para mejorar su organización y facilitar la búsqueda en el catálogo.

11. Administrar el proceso de paquetes de servicios, facilitando su comprensión y selección por parte de los clientes.

12. Gestionar el proceso de servicios individuales ofrecidos por la barbería para su asignación precisa en el proceso de atención.

13. Gestionar el proceso de horarios de atención del personal según su disponibilidad.

14. Gestionar el proceso de entrega de insumos a los barberos de manera controlada y organizada para asegurar disponibilidad y trazabilidad.

15. Gestionar el proceso de devoluciones de productos a los clientes haciendo uso de la garantía del producto.

16. Gestionar el proceso de barberos, facilitando las operaciones diarias como ver el historial de servicios, controlar las citas pendientes o asignar horarios.



3.4 Alcance del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema integral para la gestión de una barbería, abarcando múltiples procesos administrativos, operativos y comerciales. A continuación, se describen los procesos y subprocesos que conforman el alcance del sistema.

3.4.1 Proceso de Configuración

3.4.1.1 Subproceso de Roles

Este subproceso permite registrar, buscar, listar, actualizar, eliminar y cambiar el estado de los roles dentro del sistema. Asimismo, facilita la asignación, búsqueda y desasociación de permisos, así como la visualización detallada de los roles con sus respectivos permisos asociados, garantizando el acceso adecuado a las funcionalidades del aplicativo.

3.4.2 Proceso de Usuarios

3.4.2.1 Subproceso de Gestión de Usuarios

Permite registrar, buscar, listar, actualizar, eliminar y cambiar el estado de los usuarios. Además, posibilita la visualización de detalles, la asignación de roles y la generación de reportes relacionados con la información de los usuarios.



3.4.2.2 Subproceso de Gestión de Acceso

Permite a los usuarios iniciar sesión (login), recuperar su contraseña y cerrar sesión de forma segura dentro del sistema.

3.4.3 Proceso de Servicios

3.4.3.1 Subproceso de Gestión de Servicios

Permite la administración de servicios individuales ofrecidos por la barbería, incluyendo registro, búsqueda, listado, edición, eliminación, visualización de detalles y cambio de estado. También permite la generación de reportes sobre el desempeño de los servicios.

3.4.3.2 Subproceso de Gestión de Paquetes

Permite gestionar paquetes de servicios combinados mediante el registro, búsqueda, listado, edición, eliminación y cambio de estado. Además, facilita la asociación y eliminación de servicios dentro de cada paquete.

3.4.3.3 Subproceso de Horarios

Permite registrar, buscar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de los horarios de los empleados. También permite asociar barberos y definir días festivos o cierres especiales.



3.4.3.4 Subproceso de Agendamiento de Citas

Permite a los clientes buscar, registrar, listar, editar, eliminar, cambiar el estado y visualizar citas. Asimismo, posibilita confirmar horarios según disponibilidad, asociar clientes, barberos, servicios o paquetes, y cancelar citas si es necesario.

3.4.3.5 Subproceso de Gestión de Barberos

Permite registrar, buscar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de los barberos. Además, incluye la visualización del historial de servicios realizados y pendientes, así como la gestión de horarios.

3.4.4 Proceso de Ventas

3.4.4.1 Subproceso de Gestión de Ventas

Permite registrar, buscar, listar, editar, anular y visualizar ventas. Incluye la generación de comprobantes en PDF, cambio de estado, asociación de clientes, productos y servicios, así como la gestión del historial de compras.

3.4.4.2 Subproceso de Gestión de Clientes

Permite registrar, buscar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de los clientes. Además, facilita la visualización detallada de su información y el seguimiento de su historial de servicios y compras.



3.4.4.3 Subproceso de Devoluciones

Permite gestionar devoluciones mediante el registro, búsqueda, listado, cambio de estado, visualización de detalles y anulación. Incluye la generación de reportes en formato Excel (diario, semanal, mensual y anual).

3.4.5 Proceso de Compras

3.4.5.1 Subproceso de Gestión de Compras

Permite registrar, buscar, listar y cambiar el estado de compras. Incluye la generación de órdenes de compra, asociación de proveedores, productos, generación de reportes y documentos en PDF.

3.4.5.2 Subproceso de Gestión de Proveedores

Permite registrar, buscar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de proveedores, incluyendo sus datos, historial y condiciones comerciales.

3.4.5.3 Subproceso de Gestión de Entrega de Insumos

Permite registrar, buscar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de entregas de insumos. Incluye la asignación de barberos y control detallado de productos entregados.



3.4.5.4 Subproceso de Gestión de Productos

Permite registrar, buscar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de productos. Facilita el control de inventario y la generación de reportes de stock.

3.4.5.5 Subproceso de Categorización de Productos

Permite gestionar las categorías de productos mediante registro, búsqueda, listado, edición, eliminación y cambio de estado, así como su asociación con productos.

3.4.6 Proceso de Medición y Desempeño

3.4.6.1 Subproceso de Medición y Desempeño de los Procesos

Permite generar reportes clave del sistema, tales como ingresos diarios, ventas recientes, citas agendadas, clientes atendidos, servicios realizados y productos con bajo stock. También incluye reportes periódicos en formato PDF.

3.4.7 Desarrollo Móvil

3.4.7.1 Subproceso de Gestión de Acceso

Permite iniciar sesión, recuperar contraseña y cerrar sesión de manera segura desde dispositivos móviles.



3.4.7.2 Subproceso de Agendamiento de Citas

Permite a los clientes gestionar citas desde dispositivos móviles, incluyendo registro, modificación, cancelación y consulta de disponibilidad.

3.4.7.3 Subproceso de Gestión de Ventas

Permite administrar ventas desde dispositivos móviles, incluyendo registro, edición, anulación y generación de comprobantes.

3.4.7.4 Subproceso de Gestión de Productos

Permite gestionar productos desde dispositivos móviles, incluyendo registro, edición, eliminación, control de inventario y generación de reportes.

Proceso de Configuración

- **Subproceso de roles:** este proceso permitirá registrar, buscar, listar, actualizar, eliminar, cambiar el estado, asignar permisos, buscar permisos, desasociar

Permisos ver detalle de los roles con los respectivos permisos asociados para tener acceso a los procesos y su funcionalidad, dentro del aplicativo.



Proceso de Usuarios

- **Subproceso de Gestión de Usuarios:** Permite buscar, registrar, listar, actualizar, eliminar y cambiar el estado, ver detalles, asignar rol de los usuarios, así como generar reportes relacionados con su información.

- **Subproceso de Gestión de Acceso:** Permite realizar el login, recuperar contraseña y cerrar sesión de forma segura.

Proceso de servicios

- **Subproceso de Gestión de Servicios:** Permite buscar, registrar, listar, editar, eliminar, ver detalles y cambiar el estado de los servicios individuales que ofrece la barbería (como cortes de cabello, perfilado de cejas, etc.). También permite generar reportes sobre su desempeño.

- **Subproceso de Gestión de Paquetes:** Permite buscar, registrar, listar, editar, eliminar, agregar servicios, eliminar servicios, cambiar el estado y ver detalles de los paquetes de servicios combinados. Además, permite asociar qué servicios específicos componen cada paquete.

- **Subproceso de horarios:** Permite registrar, ver detalles, buscar, asociar barbero, listar, editar, eliminar y cambiar de estados los horarios de cada uno de los empleados. También facilita la definición de días festivos o cierres especiales.

- **Subproceso de agendamiento de cita:** Este proceso permitirá al cliente buscar, listar,



registrar, editar, eliminar, cambiar el estado y ver los detalles una cita y confirmar un horario según la disponibilidad del barbero, asociar un cliente, agregar paquetes o servicios, asociar un barbero, eliminar servicios, quedando programado el servicio para su atención, si el cliente lo cree necesario también podrá cancelar su cita.

- **Subproceso de Gestión de barberos:** Este proceso permitirá buscar, registrar, listar, editar, eliminar, cambiar el estado y ver el detalle de los barberos. También incluye el historial de servicios realizados y pendientes además de mostrar y modificar el horario

Proceso de Ventas

- **Subproceso de Gestión de Ventas:** Este subproceso permitirá buscar, registrar, listar, editar, anular, generar pdf de las ventas, cambiar el estado, ver detalles, asociar clientes, agregar servicios, agregar productos, eliminar servicios, eliminar productos Además, incluye el historial de servicios y compras.

- **Subproceso de Gestión de Clientes:** Permite buscar, registrar, listar, editar, eliminar, cambiar el estado y ver detalle de la información de los clientes. Además, incluye el historial de servicios y compras facilitando un seguimiento personalizado.

- **Subproceso de Devoluciones:** Este subproceso permitirá crear, buscar, listar, cambiar el estado, ver detalles, reporte excel diario, semanal, mensual, anual, asociar ventas, agregar productos, eliminar productos y anular las devoluciones solicitadas por los clientes.

Proceso de compras

- **Subproceso de Gestión de Compras:** Permite buscar, registrar, listar, cambiar el estado,



ver detalle, generar pdf de las compras, asignar proveedor, agregar productos y eliminar productos. También permite asociar productos a cada compra, generar órdenes de compra, registrar el valor total, la fecha de compra y el proveedor responsable. Incluye generación de reportes de compras por periodo, producto o proveedor.

- **Subproceso de Gestión de Proveedores:** Este subproceso permitirá buscar, registrar, listar, editar, ver detalles, eliminar y cambiar el estado de la información de los proveedores, incluyendo sus datos de contacto, historial y condiciones comerciales.

- **Subproceso de Gestión de entrega de Insumos:** Este subproceso permitirá buscar, registrar, listar, editar, cambio de estado, ver detalles, eliminar, generar pdf de la entrega, asignar barbero, agregar insumo y eliminar insumo, llevando control de qué productos se entregan, en qué cantidad y cuándo, asegurando orden y trazabilidad en el uso del inventario.

- **Subproceso de Gestión de Productos:** Permite buscar, registrar, listar, editar, eliminar, cambiar el estado, asignar categoría productos y ver detalles de todos los productos disponibles para la venta. También facilita el control de existencias, actualizando el inventario automáticamente con cada venta o compra. Incluye la generación de reportes de stock.

- **Subproceso de Categorización de Productos:** Permite buscar, registrar, listar, editar, eliminar y cambiar el estado de las categorías de productos (por ejemplo, "Cuidado Capilar", "Accesorios"). También permite asociar cada producto a su categoría correspondiente.

Proceso de medición y desempeño de los procesos

- **Subproceso de medición y desempeño de los procesos:** Este proceso permitirá generar los siguientes reportes del aplicativo: ver los ingresos de ventas del día, listar las últimas diez



ventas, ver la cantidad de citas agendadas, listar las citas agendadas durante el día, ver la cantidad de clientes atendidos en el día, ver la cantidad de servicios realizados en el día, listar los productos con baja cantidad en inventario, Ver reporte diario, semanal o mensual en pdf

Desarrollo Móvil

- **Subproceso de Gestión de Acceso:** Permite realizar el login, recuperar contraseña y cerrar sesión de forma segura.
- **Subproceso de agendamiento de cita:** Este proceso permitirá al cliente buscar, lista, registrar, editar, eliminar, cambiar el estado y ver los detalles una cita y confirmar un horario según la disponibilidad del barbero, quedando programado el servicio para su atención, si el cliente lo cree necesario también podrá cancelar su cita.
- **Subproceso de Gestión de Ventas:** Este subproceso permitirá buscar, registrar, listar, editar, anular, generar pdf de las ventas, cambiar el estado, ver detalles, asociar clientes, agregar servicios, agregar productos, eliminar servicios, eliminar productos. Además, incluye el historial de servicios y compras.
- **Subproceso de Gestión de Productos:** Permite buscar, registrar, listar, editar, eliminar, cambiar el estado, asignar categoría productos y ver detalles de todos los productos disponibles para la venta. También facilita el control de existencias, actualizando el inventario automáticamente con cada venta o compra. Incluye la generación de reportes de stock



4. Mapa de Procesos

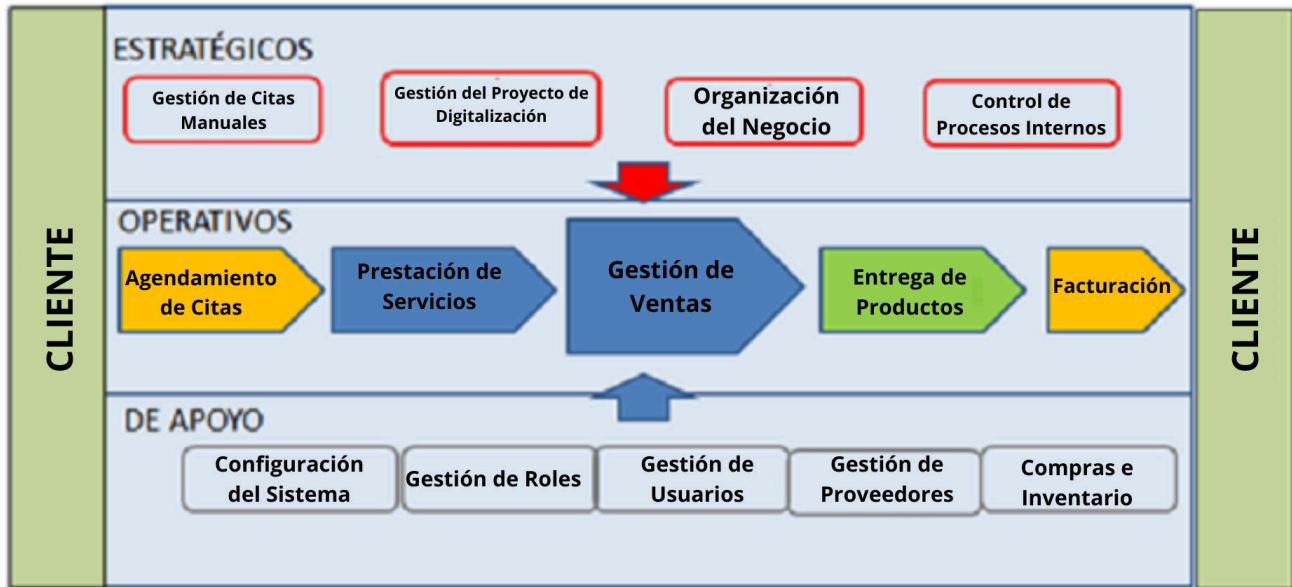


Figura 2: Mapa de procesos.



5. Facilitación Gráfica



Figura 3:Facilitación gráfica.



Story Mapping

PARTE WEB										
Configuracion	Usuarios		Ventas			Servicios				
Roles (Samuel)	Usurios (Samuel)	Acceso (Samuel)	Ventas (Becerra)	Cientes (Becerra)	Devolucion (Eduardo)	Barberos (Eduardo)	Servicios (Becerra)	Agendamiento (Eduardo)	Horario (Eduardo)	Paquetes (Becerra)
Crear	Crear	Iniciar sesion	Crear	Crear	Crear	Crear	Crear	Crear	Crear	Crear
Buscar	Buscar	Cerrar sesion	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar
Listar	Listar	Recuperar Contraseña	Listar	Listar	Listar	Listar	Listar	Listar	Listar	Listar
Editar	Editar	Registrarse	Ver detalle	Editar	Ver detalle	Editar	Editar	Editar	Editar	Editar
Eliminar	Eliminar		Anular	Cambio de estado	Anular	Eliminar	Eliminar	Eliminar	Eliminar	Cambio de estado
Cambio de estado	Cambio de estado		Reporte Pdf	Ver detalle	Reporte PDF	Cambio de estado	Cambio de estado	Cambio de estado	Cambio de estado	Ver detalle
Ver detalle	Ver detalle		Asociar cliente	Eliminar	Asociar ventas	Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle	Eliminar
Asignar permisos	Asignar rol		Agregar Servicios		Agregar productos			Asociar un cliente	Asociar barbero	Agregar Servicios
Asignar permisos			Agregar productos					Agregar un servicio		Eliminar servicios
Desasociar permisos			Eliminar Servicio					Asociar barbero		
			Eliminar Productos					Eliminar sevicios		

DashBoard					
DashBoard (Samuel)	Compras (Jose)	Proveedores (Jose)	Compras		
Ver los ingresos de ventas del dia	Crear	Crear	Credito Barberos (Jose)	Categoria Productos (Jose)	Productos (Samuel)
Listar las ventas recientes	Buscar	Buscar	Crear	Buscar	Crear
Ver la cantidad de citas agendadas	Listar	Listar	Buscar	Listar	Buscar
Listar las citas agendadas durante el dia	Anular	Editar	Ver detalle	Editar	Editar
Ver la cantidad de clientes atendidos en el dia	Ver detalle	Eliminar	Asignar Barbero	Eliminar	Eliminar
Ver la cantidad de servicios realizados en el dia	Reporte pdf	Ver detalle		Cambio de estado	Cambio de estado
Listar los productos con baja cantidad en inventario	Asignar proveedor	Cambio de estado		Ver detalle	Ver detalle
Ver reporte diario, semanal o mensual en pdf	Agregar productos				Asignar categoria productos
	Eliminar productos				

PARTE MOVIL		
Usuarios	Ventas	Servicios
Acceso (Samuel)	Ventas (Becerra)	Agendamiento (Eduardo)
Iniciar sesion	Crear	Crear
Cerrar sesion	Buscar	Buscar
Recuperar Contraseña	Listar	Listar
	Ver detalle	Editar
	Anular	Eliminar
	Asociar cliente	Cambio de estado
	Agregar Servicios	Ver detalle
	Agregar productos	Asociar un cliente
	Eliminar Servicio	Agregar un servicio
	Eliminar Productos	Asociar barbero
		Eliminar sevicios

Figura 4: Story mapping.

x History mapping.xlsx



Wireframe (Figma)

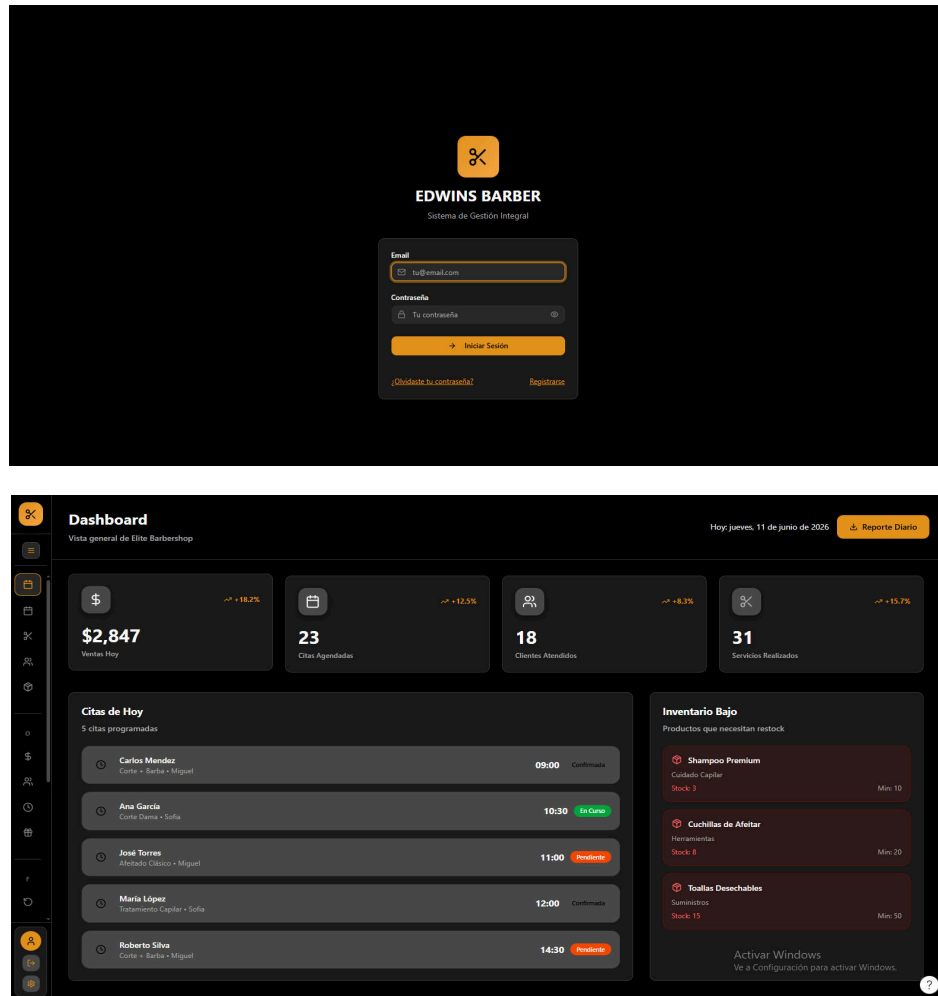


Figura 5: Wireframes.

W Wireframe (Figma).docx



8. Matriz Historias de Usuario, Épicas y Criterios de Aceptación

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Servicios y Gestión Empresarial Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software PROYECTO XXX Épicas						
Proceso	Subproceso	Epica	Yo como	ROL DE USUARIO	Deseo - Necesito - Quiero	OBJETIVO
Configuración	Gestión de Roles	Yo como gerente necesito gestionar los roles y permisos	Yo como	Gerente	Necesito	Gestionar el proceso de creación, actualización y eliminación de roles y permisos
Usuarios	Gestión de Usuarios	Yo como gerente necesito gestionar el proceso de usuarios	Yo como	Gerente	Necesito	Gestionar el proceso de usuarios
		Yo como administrador necesito gestionar el proceso de los usuarios	Yo como	Administrador	Necesito	Gestionar el proceso de usuarios
	Gestión de Acceso	Yo como gerente deseo acceder al sistema	Yo como	Gerente	Deseo	Acceder al sistema
		Yo como administrador deseo acceder al sistema	Yo como	Administrador	Deseo	Acceder al sistema
		Yo como barbero deseo acceder al sistema	Yo como	Barbero	Deseo	Acceder al sistema
		Yo como cliente deseo acceder al sistema	Yo como	Cliente	Deseo	Acceder al sistema

Figura 6: Historias de usuario.

 Epica+Historia de Usuario.xlsx



9.Product Backlog Priorizado

Product Backlog Priorizado			
Redacción Historia de Usuario	Do	Testing	Done
ROLES			
Yo como Admin necesito registrar nuevos roles para poder asignar permisos de acceso específicos y controlar mejor quién puede acceder a qué datos y funcionalidades en el sistema, asegurando así la seguridad y la integridad de la información.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito buscar un rol para poder localizar rápidamente un perfil específico dentro del sistema.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito listar un rol para poder tener una visión general de los perfiles configurados.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito editar un rol para poder actualizar o corregir su configuración y permisos.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito eliminar un rol para poder depurar perfiles que ya no son necesarios en el sistema.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito ver detalle del rol para poder conocer sus permisos y configuraciones asignadas.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito cambiar estado del rol para poder habilitarlo o deshabilitarlo según las necesidades del sistema.	✓	✓	✓
USUARIOS			
Yo como Admin necesito registrar un usuario para poder otorgarles acceso a las funcionalidades apropiadas y gestionar los permisos de la plataforma.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito buscar un usuario para poder gestionar sus cuentas y resolver sus problemas rápidamente.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito listar un usuario para poder tener un control general de todos los que tienen acceso al sistema.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito editar un usuario para poder actualizar sus datos o corregir información registrada.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito Eliminar un usuarios para poder retirar su acceso al sistema cuando ya no corresponda.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito Ver detalle de un usuario para poder consultar su información personal y de acceso.	✓	✓	✓
Yo como Admin necesito Cambiar estado de un usuario para poder habilitar o deshabilitar su acceso temporalmente.	✓	✓	✓

Figura 7: Product Backlog Priorizado

 Product Backlog Priorizado - Completado.xlsx



10. Plataforma de Desarrollo

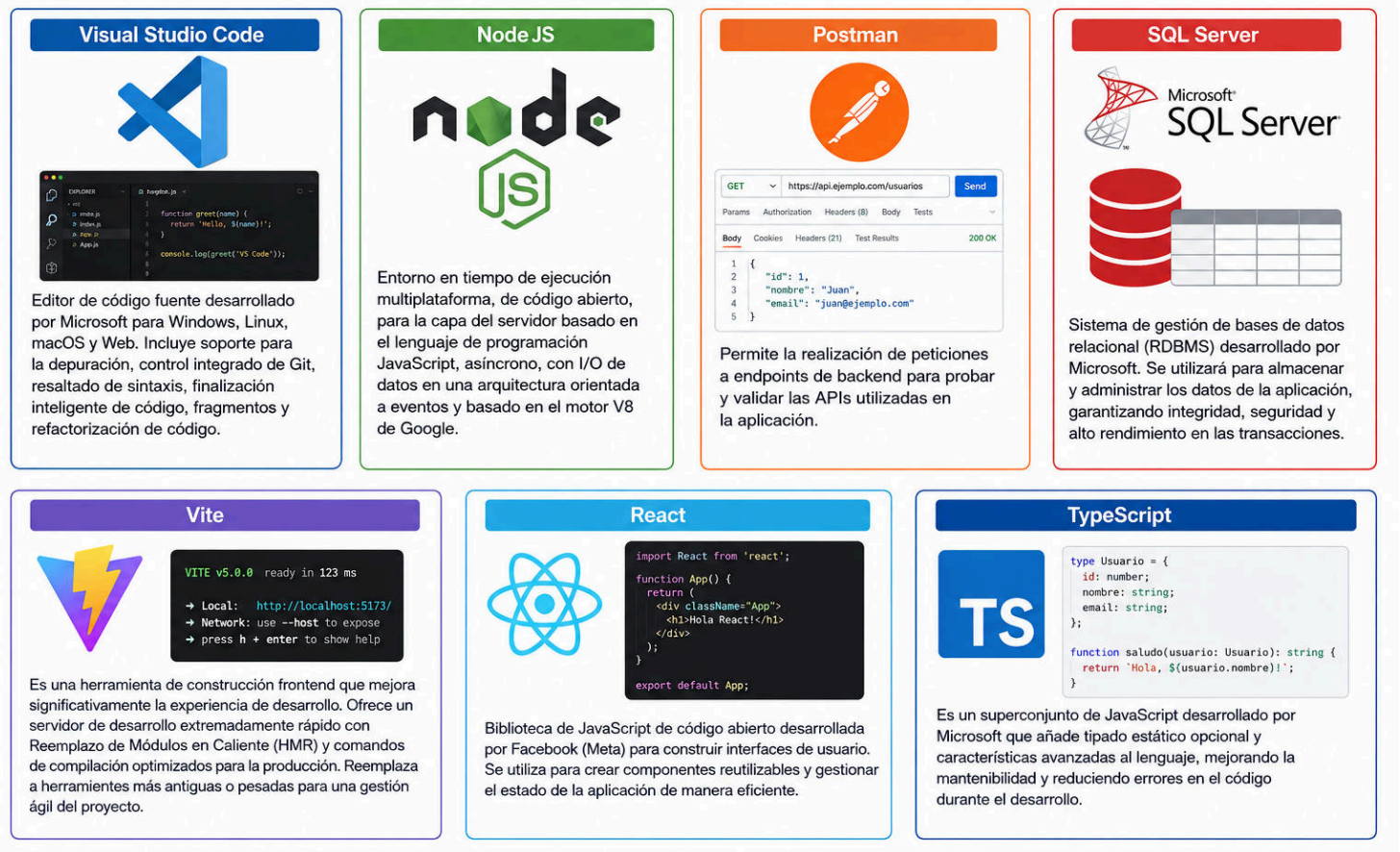


Figura 8: Plataforma de Desarrollo



10.2 Diagrama de Despliegue de Hardware

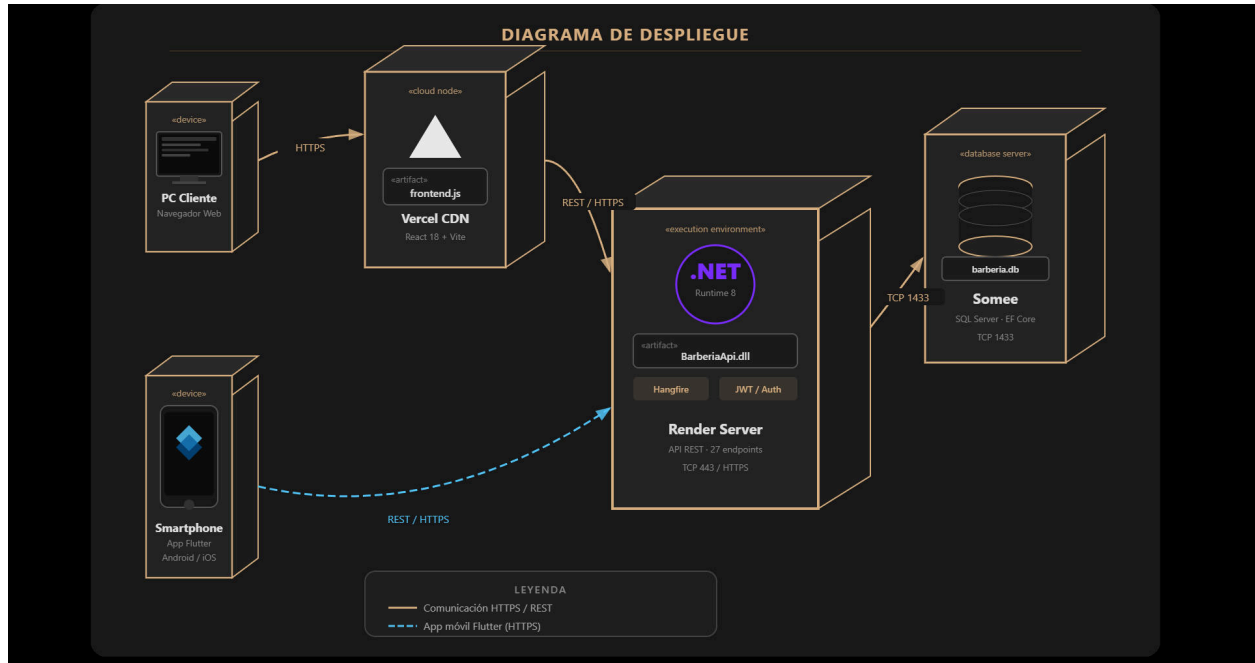


Figura 9:Diagrama de Despliegue de Hardware .



11. Diagramas UML

11.1 Diagramas de Casos de Uso

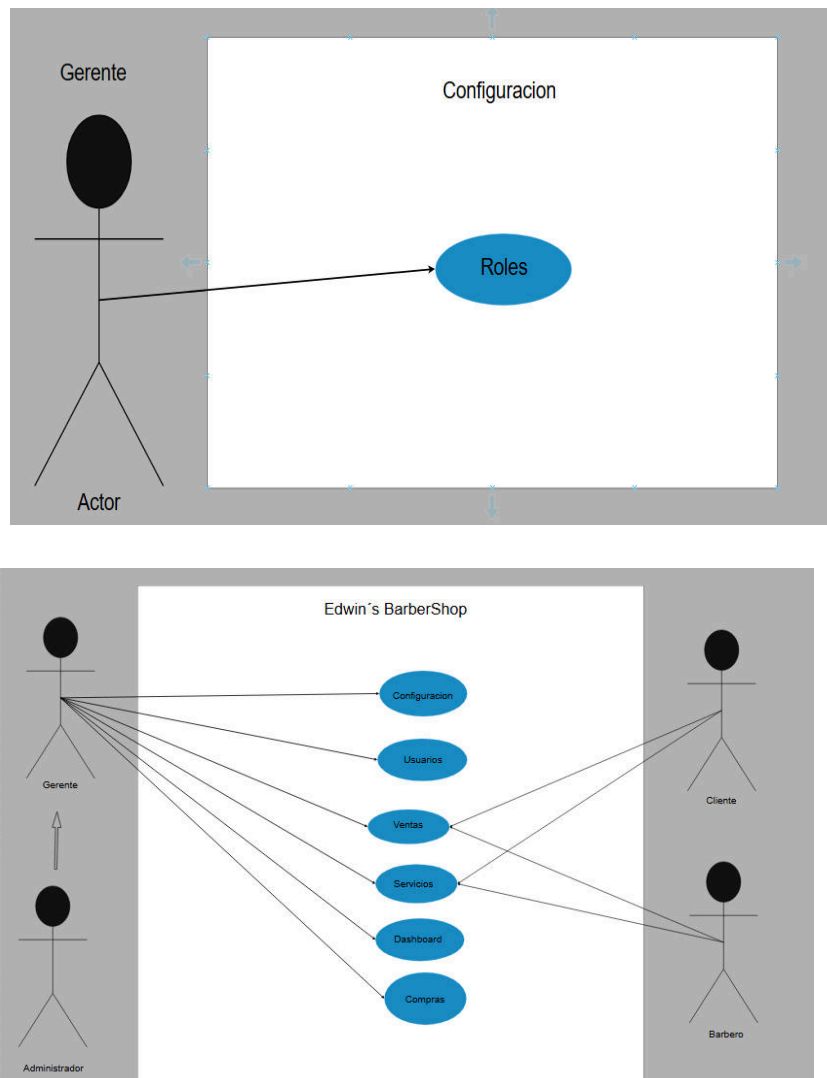


Figura 10: Diagramas de caso de uso.

 **UML_Imagenes_2por_pagina.docx**



11.2 Documentación de Casos de Uso

CU01 Usuarios

	Nombre de caso de uso : Crear Venta	
Fecha	ELABORADO POR: Johan David Becerra Fernández	
ACTORES	Gerente, Administrador	
OBJETIVO	Permitir registrar una venta en el sistema de manera correcta, asegurando el almacenamiento de los datos y la actualización del inventario.	
PRECONDICIONES	• El actor (Gerente o Administrador) debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir un cliente registrado o seleccionarse uno al momento de la venta. • Debe haber productos o servicios disponibles en el sistema. • Toda la información de la venta debe estar completa (cliente, productos/servicios, precios, método de pago, etc.).	
POSCONDICIONES	• La venta se guarda correctamente en la base de datos. • Se registran los detalles de la venta (productos o servicios vendidos). • Se actualiza el inventario según los productos vendidos. • Se puede consultar la venta en el historial y ver sus detalles.	
FLUJO DE EVENTOS		
ACCION DEL ACTOR		RESPUESTA EL SISTEMA
1. Presiona el botón de “Crear Venta”.		2. Muestra el formulario de creación de venta.
3. Ingresa los datos requeridos (cliente, productos/servicios, cantidad, método de pago).		4. Valida que los campos estén completos y correctos.
5. Confirma la creación de la venta.		6. Guarda la información en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.
• Datos incompletos o inválidos. • Registro duplicado. • Falta de permisos del usuario. • Error de conexión con la base de datos.		
REVISADO POR:		



	Nombre de caso de uso : Anular Venta	
Fecha	ELABORADO POR: Johan David Becerra Fernández	
ACTORES	Gerente, Administrador	
OBJETIVO	Permitir al actor anular una venta registrada en el sistema para corregir errores o cancelaciones, asegurando la trazabilidad de la transacción y la actualización del inventario.	
PRECONDICION	• El actor (Gerente o Administrador) debe estar autenticado en el sistema. • La venta debe existir previamente en la base de datos. • La venta debe encontrarse en estado "Completada". • El sistema debe permitir cambios según las políticas (por ejemplo, solo anular ventas del mismo día).	
POSCONDICION	• La venta cambia su estado a "Anulada". • Se registra la anulación en el historial con la fecha y el usuario que la realizó. • Se actualiza el inventario (los productos vendidos regresan al stock). • Se genera un registro para auditoría o control administrativo.	
FLUJO DE EVENTOS		
ACCION DEL ACTOR		RESPUESTA EL SISTEMA
1. Ingresar al módulo de ventas. 3. Selecciona la venta que desea anular. 5. Presiona el botón "Anular venta" y confirma la acción.		2. Muestra la lista de ventas registradas. 4. Muestra los detalles de la venta y habilita la opción de "Anular". 6. Cambia el estado de la venta a "Anulada", actualiza el inventario y muestra un mensaje de confirmación.
Situaciones excepcionales:		
• La venta ya fue anulada previamente. • Falta de permisos del actor. • Error en la conexión con la base de datos. • La venta no existe o fue eliminada.		
REVISADO POR:		

Figura 11: Documentación de casos de usos específicos.

https://drive.google.com/file/d/1g33SnfBY10-7-8mxu6sI5iuEtd6FtfLO/view?usp=drive_link



11.3 Diagrama de Clases

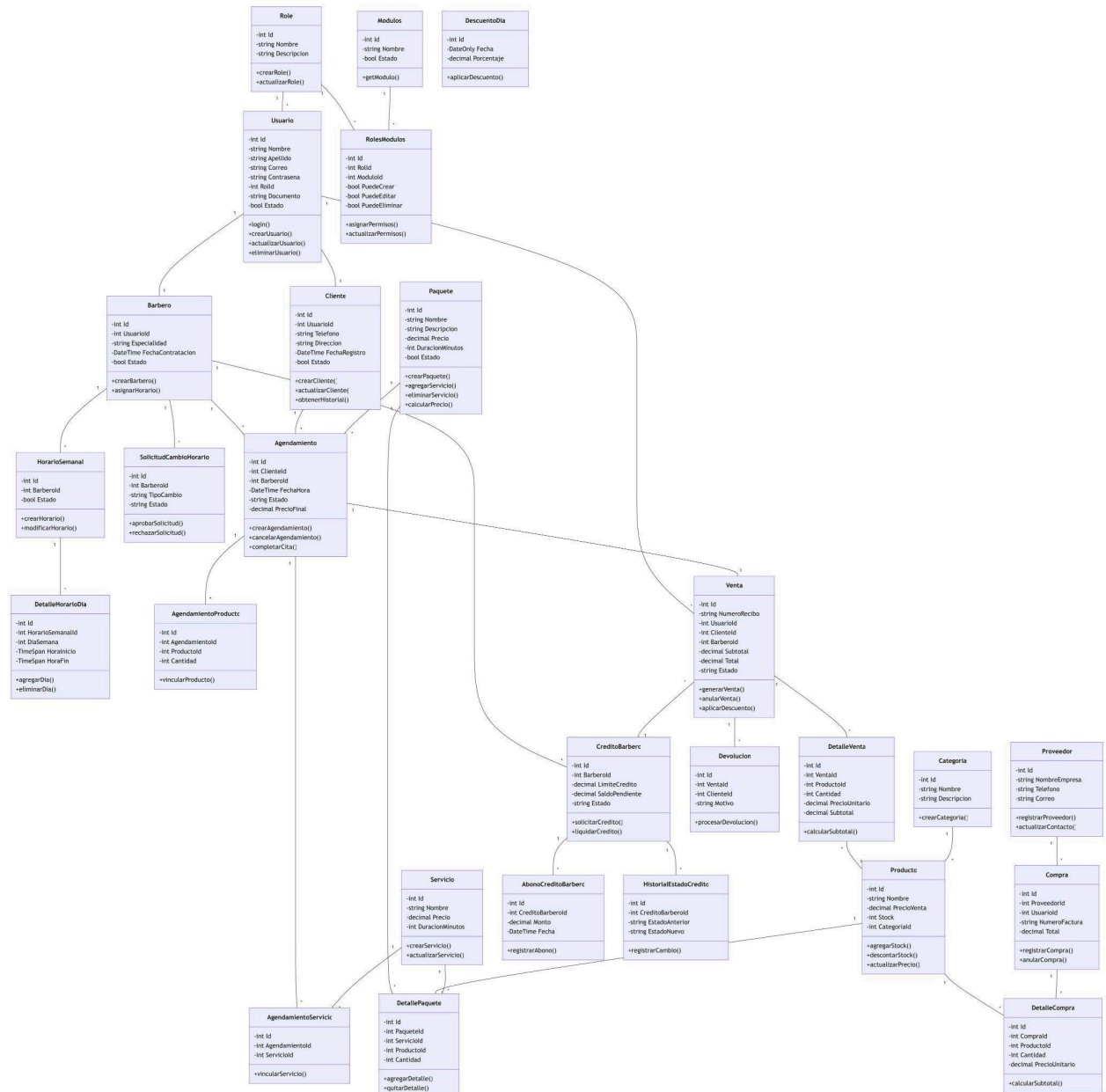


Figura 12: Diagrama de clases.



11.4 Diagramas de C4

11.5 Diagrama de Contexto



Figura 13:Diagrama de Contexto



11.6 Diagrama de Component

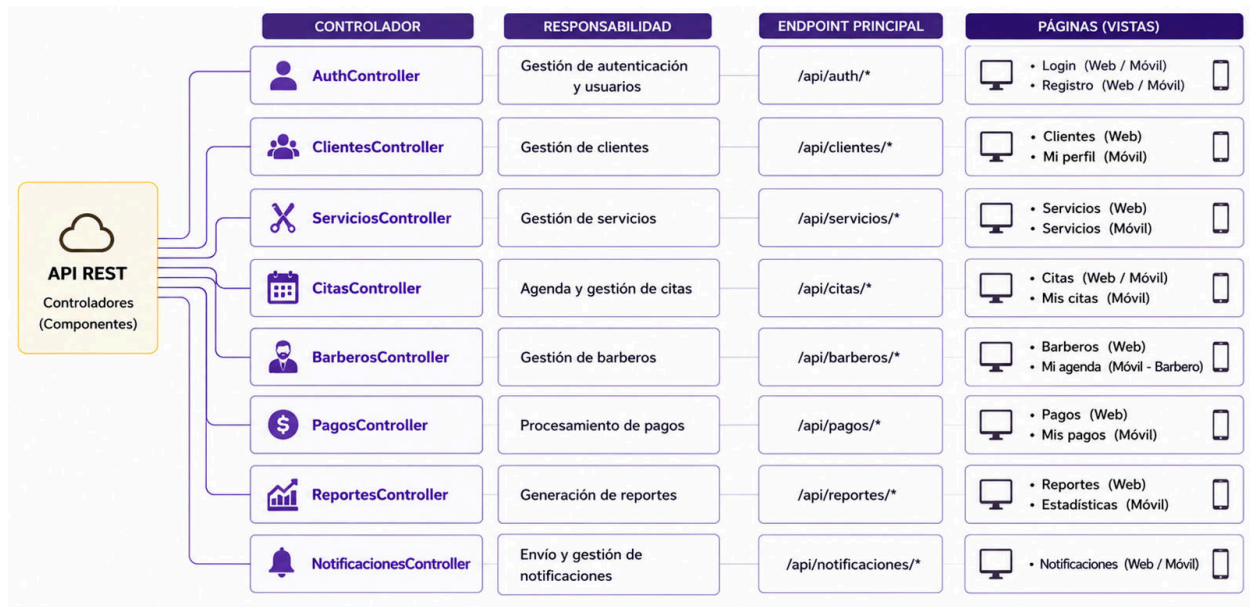


Figura 14:Diagrama de Componentes



11.7 Diagrama de Contenedor

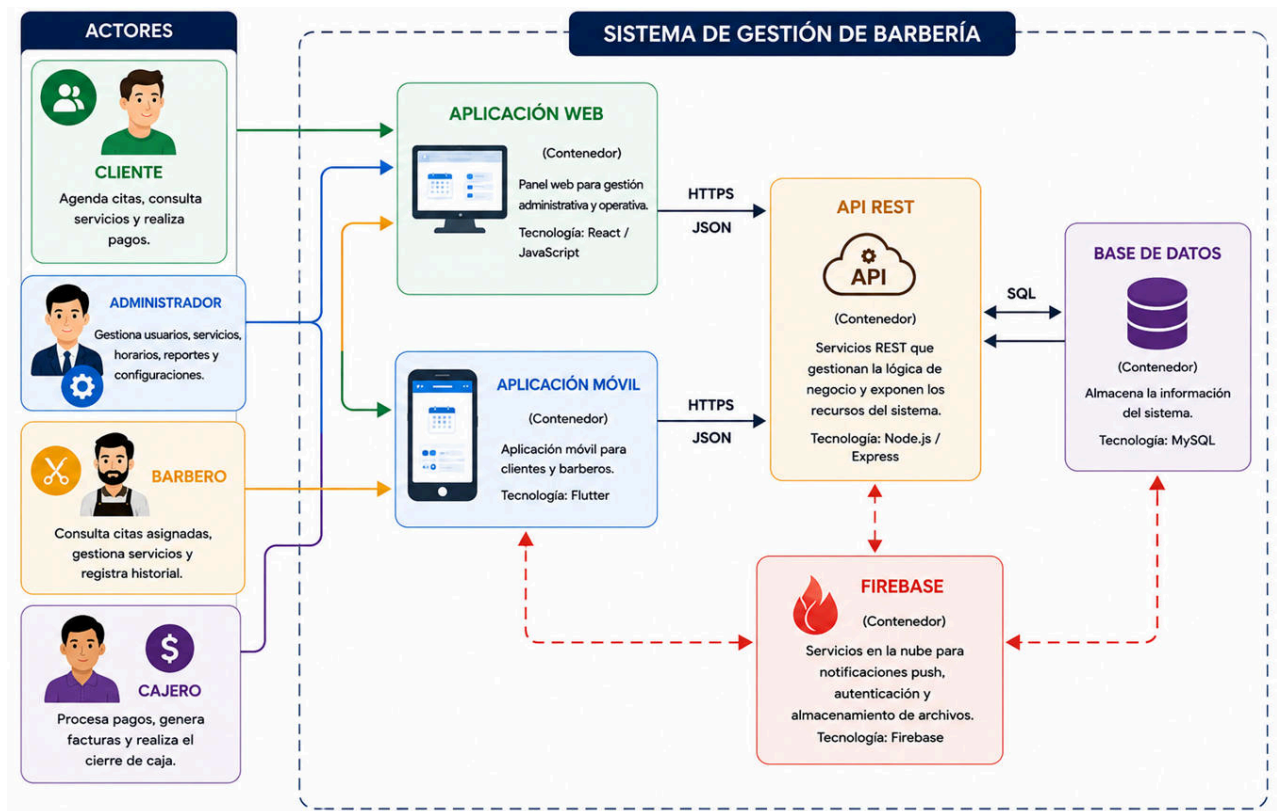


Figura 15: Diagrama de Contenedor



11.8 Diagrama de Despliegue

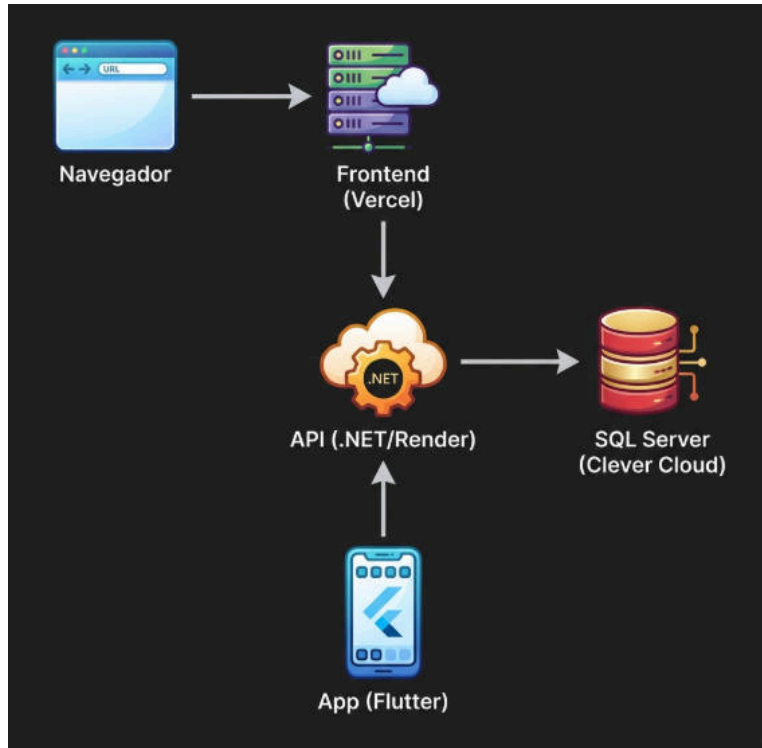


Figura 16: Diagrama de despliegue

Diagramas



12. Prototipo

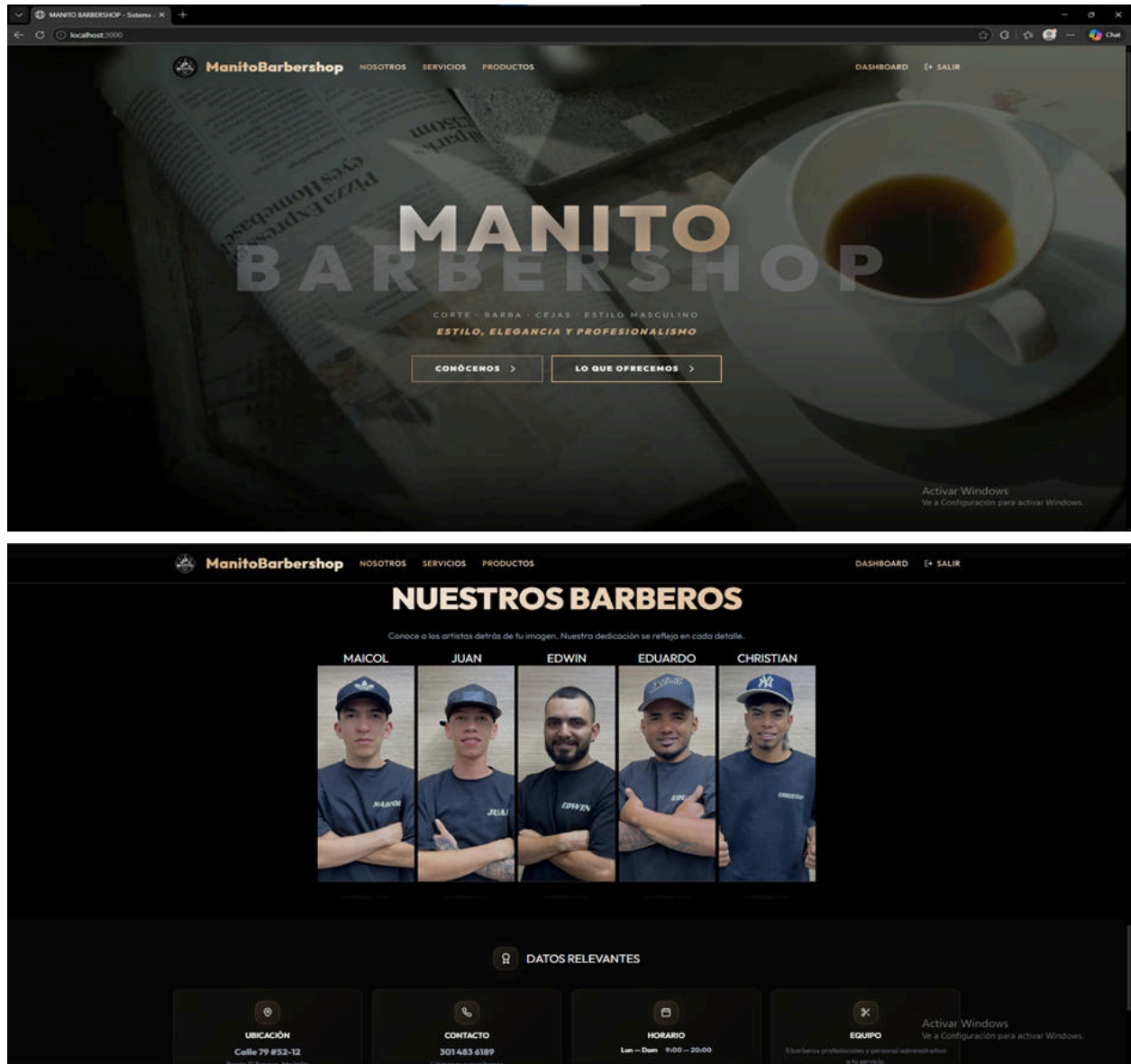


Figura 17:Prototipo

 imagenes_Prototipo.docx



12.1 Prototipo móvil

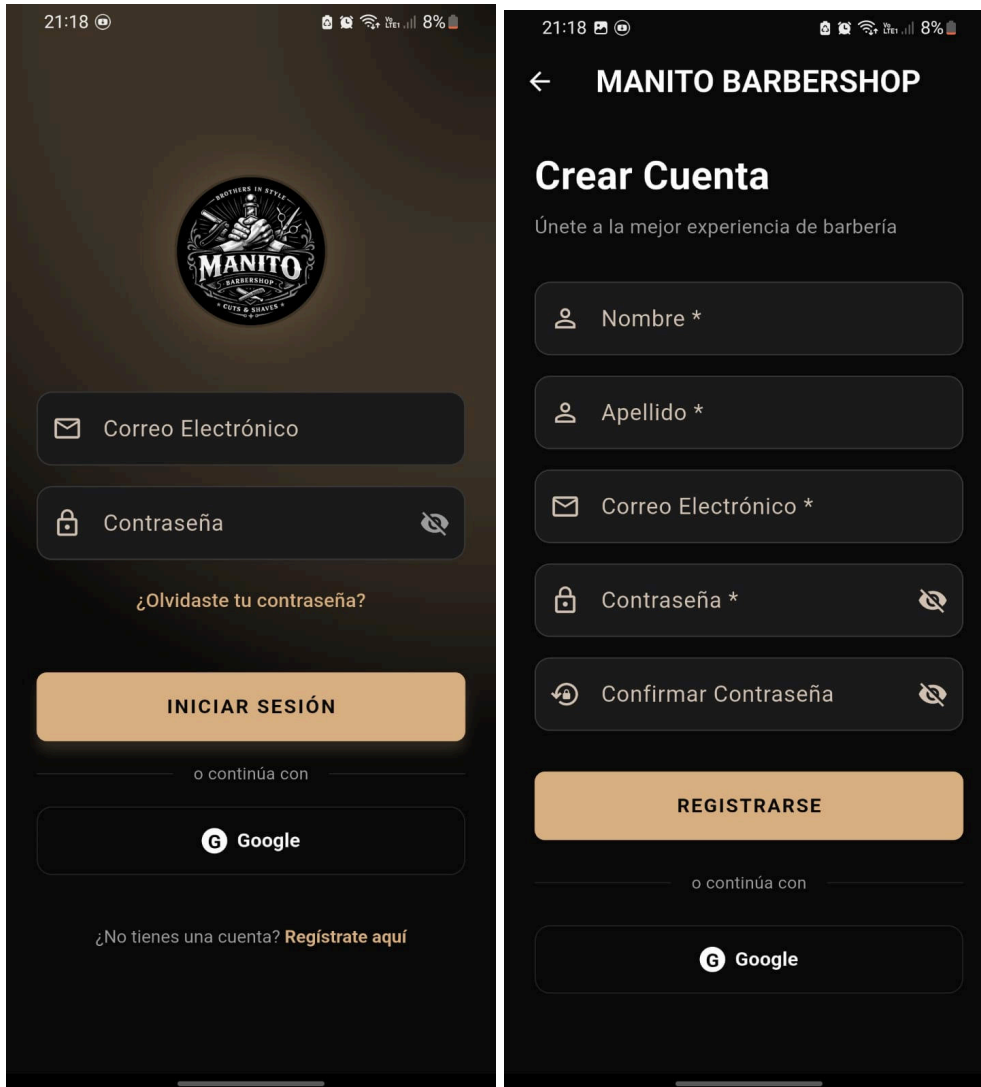


Figura 18:Prototipo móvil

 [Prototipo_Movil.docx](#)



13. Modelo de Base de Datos

13.1 Modelo Relacional

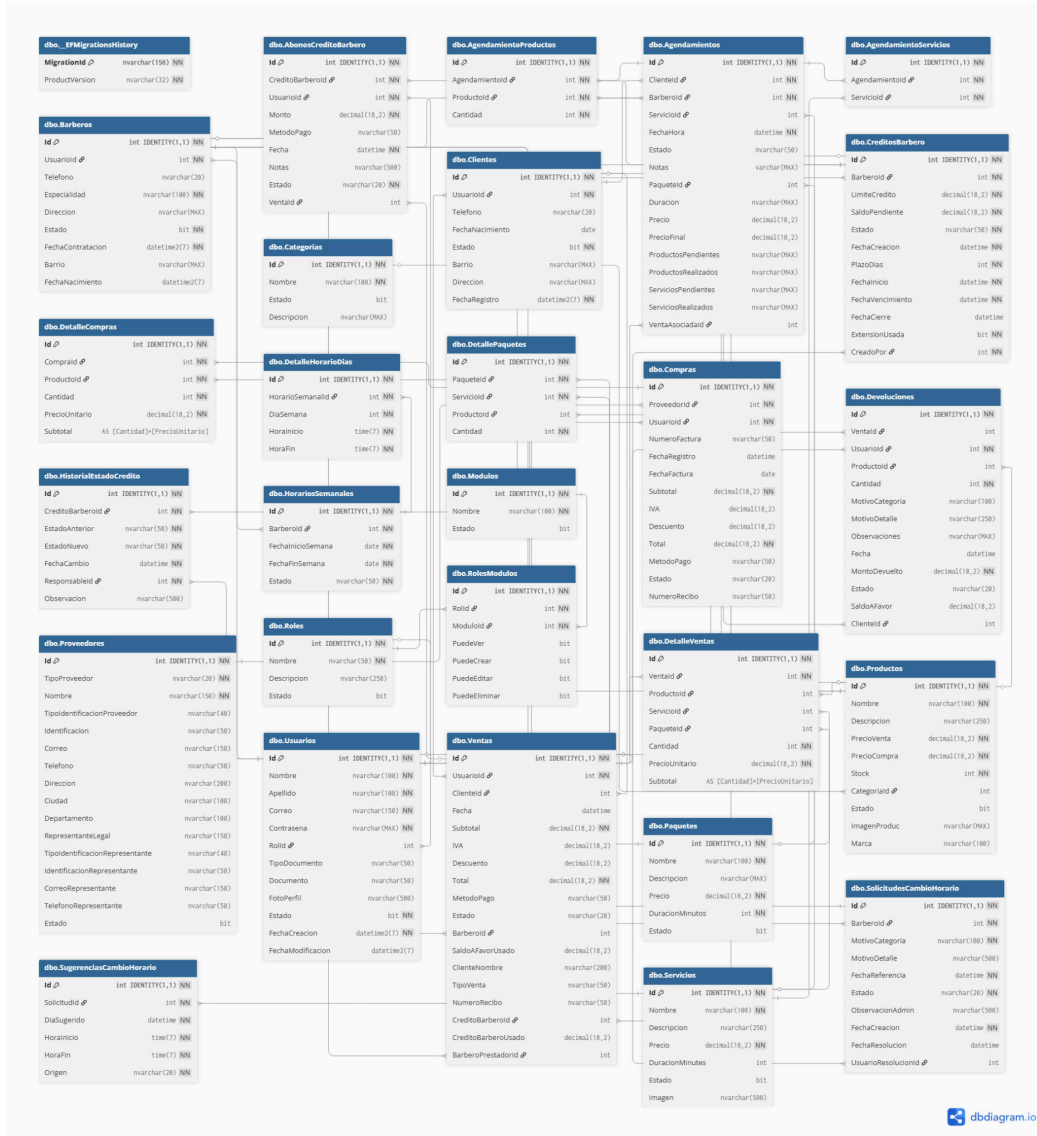


Figura 19:Modelo Relacional

<https://dbdiagram.io/d/6a2c48d75c789b8acb72d889>



13.2 Modelo Físico (Script)

```
=====
CREATE DATABASE BarberiaDb;

GO

USE BarberiaDb;

GO

USE [Apibarberia]
GO

/***** Object: Table [dbo].[__EFMigrationsHistory]    Script Date: 12/06/2026 1:25:18
p. m. *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[__EFMigrationsHistory](
    [MigrationId] [nvarchar](150) NOT NULL,
    [ProductVersion] [nvarchar](32) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK__EFMigrationsHistory] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [MigrationId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
```



```
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[AbonosCreditoBarbero]  Script Date: 12/06/2026 1:25:19
p. m. *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [CreditoBarberoid] [int] NOT NULL,
    [Usuarioid] [int] NOT NULL,
    [Monto] [decimal](18, 2) NOT NULL,
    [MetodoPago] [nvarchar](50) NULL,
    [Fecha] [datetime] NOT NULL,
    [Notas] [nvarchar](500) NULL,
    [Estado] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [Ventald] [int] NULL,
    CONSTRAINT [PK_AbonosCreditoBarbero] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[AgendamientoProductos]  Script Date: 12/06/2026
1:25:19 p. m. *****/
```



```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[AgendamientoProductos](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Agendamientoid] [int] NOT NULL,
    [Productoid] [int] NOT NULL,
    [Cantidad] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_AgendamientoProductos] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object: Table [dbo].[Agendamientos]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.
*****/

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Agendamientos](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Clienteid] [int] NOT NULL,
    [Barberoid] [int] NOT NULL,
    [Servicioid] [int] NULL,
```




```
[FechaHora] [datetime] NOT NULL,  
[Estado] [nvarchar](50) NULL,  
[Notas] [varchar](max) NULL,  
[Paqueteld] [int] NULL,  
[Duracion] [nvarchar](max) NULL,  
[Precio] [decimal](10, 2) NULL,  
[PrecioFinal] [decimal](10, 2) NULL,  
[ProductosPendientes] [nvarchar](max) NULL,  
[ProductosRealizados] [nvarchar](max) NULL,  
[ServiciosPendientes] [nvarchar](max) NULL,  
[ServiciosRealizados] [nvarchar](max) NULL,  
[VentaAsociadaId] [int] NULL,  
CONSTRAINT [PK_Agendamientos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[AgendamientoServicios]    Script Date: 12/06/2026  
1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[AgendamientoServicios](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
```



```
[Agendamientold] [int] NOT NULL,  
[Serviciold] [int] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_AgendamientoServicios] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[Barberos]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Barberos](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Usuariold] [int] NOT NULL,  
    [Telefono] [nvarchar](20) NULL,  
    [Especialidad] [nvarchar](100) NOT NULL,  
    [Direccion] [nvarchar](max) NULL,  
    [Estado] [bit] NOT NULL,  
    [FechaContratacion] [datetime2](7) NOT NULL,  
    [Barrio] [nvarchar](max) NULL,  
    [FechaNacimiento] [datetime2](7) NULL,  
    CONSTRAINT [PK_Barberos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC
```



```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
  
/***** Object: Table [dbo].[Categorias]   Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
  
CREATE TABLE [dbo].[Categorias](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,  
    [Estado] [bit] NULL,  
    [Descripcion] [nvarchar](max) NULL,  
    CONSTRAINT [PK_Categorias] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
)  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
  
/***** Object: Table [dbo].[Clientes]   Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO
```



```
CREATE TABLE [dbo].[Clientes](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Usuarioid] [int] NOT NULL,
    [Telefono] [nvarchar](20) NULL,
    [FechaNacimiento] [date] NULL,
    [Estado] [bit] NOT NULL,
    [Barrio] [nvarchar](max) NULL,
    [Direccion] [nvarchar](max) NULL,
    [FechaRegistro] [datetime2](7) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Clientes] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO

/***** Object: Table [dbo].[Compras]   Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Compras](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ProveedorId] [int] NOT NULL,
    [Usuarioid] [int] NOT NULL,
    [NumeroFactura] [nvarchar](50) NULL,
    [FechaRegistro] [datetime] NULL,
```



```
[FechaFactura] [date] NULL,  
[Subtotal] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
[IVA] [decimal](18, 2) NULL,  
[Descuento] [decimal](18, 2) NULL,  
[Total] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
[MetodoPago] [nvarchar](50) NULL,  
[Estado] [nvarchar](20) NULL,  
[NumeroRecibo] [nvarchar](50) NULL,  
CONSTRAINT [PK_Compras] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[CreditosBarbero]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.  
*****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[CreditosBarbero](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [BarberoId] [int] NOT NULL,  
    [LimiteCredito] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [SaldoPendiente] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [Estado] [nvarchar](50) NOT NULL,
```



```
[FechaCreacion] [datetime] NOT NULL,  
[PlazoDias] [int] NOT NULL,  
[FechaInicio] [datetime] NOT NULL,  
[FechaVencimiento] [datetime] NOT NULL,  
[FechaCierre] [datetime] NULL,  
[ExtensionUsada] [bit] NOT NULL,  
[CreadoPor] [int] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_CreditosBarbero] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[DetalleCompras]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.  
*****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[DetalleCompras](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [ComprId] [int] NOT NULL,  
    [ProductId] [int] NOT NULL,  
    [Cantidad] [int] NOT NULL,  
    [PrecioUnitario] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [Subtotal] AS ([Cantidad]*[PrecioUnitario]),
```



```
CONSTRAINT [PK_DetalleCompras] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object: Table [dbo].[DetalleHorarioDias]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p.
m. *****/

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[DetalleHorarioDias](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [HorarioSemanalId] [int] NOT NULL,
    [DiaSemana] [int] NOT NULL,
    [HoraInicio] [time](7) NOT NULL,
    [HoraFin] [time](7) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_DetalleHorarioDias] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```



```
/***** Object: Table [dbo].[DetallePaquetes]   Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.
*****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[DetallePaquetes](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [PaqueteId] [int] NOT NULL,
    [ServicioId] [int] NOT NULL,
    [ProductoId] [int] NULL,
    [Cantidad] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_DetallePaquetes] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

```
/***** Object: Table [dbo].[DetalleVentas]   Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.
*****/
```

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[DetalleVentas](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
```




```
[Ventald] [int] NOT NULL,  
[Productold] [int] NULL,  
[Serviciold] [int] NULL,  
[Paqueteld] [int] NULL,  
[Cantidad] [int] NOT NULL,  
[PrecioUnitario] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
[Subtotal] AS ([Cantidad]*[PrecioUnitario]),  
CONSTRAINT [PK_DetalleVentas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[Devoluciones]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.  
*****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Devoluciones](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Ventald] [int] NULL,  
    [Usuariold] [int] NOT NULL,  
    [Productold] [int] NULL,  
    [Cantidad] [int] NOT NULL,  
    [MotivoCategoria] [nvarchar](100) NULL,
```



```
[MotivoDetalle] [nvarchar](250) NULL,  
[Observaciones] [nvarchar](max) NULL,  
[Fecha] [datetime] NULL,  
[MontoDevuelto] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
[Estado] [nvarchar](20) NULL,  
[SaldoAFavor] [decimal](18, 2) NULL,  
[Clienteld] [int] NULL,  
CONSTRAINT [PK_Devoluciones] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[HistorialEstadoCredito]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19  
p. m. *****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[HistorialEstadoCredito](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [CreditoBarberold] [int] NOT NULL,  
    [EstadoAnterior] [nvarchar](50) NOT NULL,  
    [EstadoNuevo] [nvarchar](50) NOT NULL,  
    [FechaCambio] [datetime] NOT NULL,  
    [ResponsableId] [int] NOT NULL,
```



```
[Observacion] [nvarchar](500) NULL,  
CONSTRAINT [PK_HistorialEstadoCredito] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[HorariosSemanales]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p.  
m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[HorariosSemanales](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Barberold] [int] NOT NULL,  
    [FechaInicioSemana] [date] NOT NULL,  
    [FechaFinSemana] [date] NOT NULL,  
    [Estado] [nvarchar](50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT [PK_HorariosSemanales] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
        [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]
```



```
GO
/***** Object: Table [dbo].[Modulos]  Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Modulos](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Estado] [bit] NULL,
    CONSTRAINT [PK_Modulos] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Paquetes]  Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Paquetes](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Descripcion] [nvarchar](max) NULL,
    [Precio] [decimal](18, 2) NOT NULL,
```



```
[DuracionMinutos] [int] NOT NULL,  
[Estado] [bit] NULL,  
CONSTRAINT [PK_Paquetes] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[Productos]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Productos](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,  
    [Descripcion] [nvarchar](250) NULL,  
    [PrecioVenta] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [PrecioCompra] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [Stock] [int] NOT NULL,  
    [Categoriald] [int] NULL,  
    [Estado] [bit] NULL,  
    [ImagenProduc] [nvarchar](max) NULL,  
    [Marca] [nvarchar](100) NULL,  
    CONSTRAINT [PK_Productos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  

```



```
[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Proveedores]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.
*****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Proveedores](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [TipoProveedor] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [Nombre] [nvarchar](150) NOT NULL,
    [TipoidentificacionProveedor] [nvarchar](40) NULL,
    [Identificacion] [nvarchar](50) NULL,
    [Correo] [nvarchar](150) NULL,
    [Telefono] [nvarchar](50) NULL,
    [Direccion] [nvarchar](200) NULL,
    [Ciudad] [nvarchar](100) NULL,
    [Departamento] [nvarchar](100) NULL,
    [RepresentanteLegal] [nvarchar](150) NULL,
    [TipoidentificacionRepresentante] [nvarchar](40) NULL,
    [IdentificacionRepresentante] [nvarchar](50) NULL,
    [CorreoRepresentante] [nvarchar](150) NULL,
    [TelefonoRepresentante] [nvarchar](50) NULL,
```



```
[Estado] [bit] NULL,  
PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[Roles]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Roles](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL,  
    [Descripcion] [nvarchar](250) NULL,  
    [Estado] [bit] NULL,  
    CONSTRAINT [PK_Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED  
    (  
        [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO
```



```

/***** Object: Table [dbo].[RolesModulos]  Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m.
*****/

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[RolesModulos](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [RolId] [int] NOT NULL,
    [ModuloId] [int] NOT NULL,
    [PuedeVer] [bit] NULL,
    [PuedeCrear] [bit] NULL,
    [PuedeEditar] [bit] NULL,
    [PuedeEliminar] [bit] NULL,
    CONSTRAINT [PK_RolesModulos] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

/***** Object: Table [dbo].[Servicios]  Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Servicios](

```




```
[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,  
[Descripcion] [nvarchar](250) NULL,  
[Precio] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
[DuracionMinutes] [int] NULL,  
[Estado] [bit] NULL,  
[Imagen] [nvarchar](500) NULL,  
CONSTRAINT [PK_Servicios] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[SolicitudesCambioHorario]    Script Date: 12/06/2026  
1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Barberold] [int] NOT NULL,  
    [MotivoCategoria] [nvarchar](100) NOT NULL,  
    [MotivoDetalle] [nvarchar](500) NULL,  
    [FechaReferencia] [datetime] NOT NULL,  
    [Estado] [nvarchar](20) NOT NULL,
```



```
[ObservacionAdmin] [nvarchar](500) NULL,  
[FechaCreacion] [datetime] NOT NULL,  
[FechaResolucion] [datetime] NULL,  
[UsuarioResolucionId] [int] NULL,  
CONSTRAINT [PK_SolicitudesCambioHorario] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[SugerenciasCambioHorario]    Script Date: 12/06/2026  
1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[SugerenciasCambioHorario](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [SolicitudId] [int] NOT NULL,  
    [DiaSugerido] [datetime] NOT NULL,  
    [HoraInicio] [time](7) NOT NULL,  
    [HoraFin] [time](7) NOT NULL,  
    [Origen] [nvarchar](20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT [PK_SugerenciasCambioHorario] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC
```



```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
)  
ON [PRIMARY]  
GO  
/***** Object: Table [dbo].[Usuarios]    Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
CREATE TABLE [dbo].[Usuarios](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Nombre] [nvarchar](100) NOT NULL,  
    [Apellido] [nvarchar](100) NOT NULL,  
    [Correo] [nvarchar](150) NOT NULL,  
    [Contrasena] [nvarchar](max) NOT NULL,  
    [RolId] [int] NULL,  
    [TipoDocumento] [nvarchar](50) NULL,  
    [Documento] [nvarchar](50) NULL,  
    [FotoPerfil] [nvarchar](500) NULL,  
    [Estado] [bit] NOT NULL,  
    [FechaCreacion] [datetime2](7) NOT NULL,  
    [FechaModificacion] [datetime2](7) NULL,  
    CONSTRAINT [PK_Usuarios] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC
```



```
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]  
GO  
  
/***** Object: Table [dbo].[Ventas]   Script Date: 12/06/2026 1:25:19 p. m. *****/  
  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
  
CREATE TABLE [dbo].[Ventas](  
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
    [Usuarioid] [int] NOT NULL,  
    [Clienteld] [int] NULL,  
    [Fecha] [datetime] NULL,  
    [Subtotal] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [IVA] [decimal](18, 2) NULL,  
    [Descuento] [decimal](18, 2) NULL,  
    [Total] [decimal](18, 2) NOT NULL,  
    [MetodoPago] [nvarchar](50) NULL,  
    [Estado] [nvarchar](20) NULL,  
    [Barberoid] [int] NULL,  
    [SaldoAFavorUsado] [decimal](18, 2) NULL,  
    [ClienteNombre] [nvarchar](200) NULL,  
    [TipoVenta] [nvarchar](50) NULL,  
    [NumeroRecibo] [nvarchar](50) NULL,  
    [CreditoBarberoid] [int] NULL,  
    [CreditoBarberoUsado] [decimal](18, 2) NULL,
```



```
[BarberoPrestadorId] [int] NULL,  
CONSTRAINT [PK_Ventas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [Id] ASC  
    )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON) ON [PRIMARY]  
    ) ON [PRIMARY]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] ADD DEFAULT (getdate()) FOR  
[Fecha]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] ADD DEFAULT (N'Completado') FOR  
[Estado]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] ADD DEFAULT (N'Pendiente') FOR [Estado]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Barberos] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Usuarioid]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Barberos] ADD DEFAULT (N'') FOR [Especialidad]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Barberos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Barberos] ADD DEFAULT (getdate()) FOR  
[FechaContratacion]  
GO  
ALTER TABLE [dbo].[Categorias] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR  
[Estado]
```



```
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clientes] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Usuariold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clientes] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clientes] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [FechaRegistro]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [FechaRegistro]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [IVA]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [Descuento]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] ADD DEFAULT (N'Completada') FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT ((200000.0)) FOR
[LimiteCredito]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [SaldoPendiente]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT (N'Activo') FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT (getdate()) FOR
[FechaCreacion]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT ((7)) FOR [PlazoDias]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [FechaInicio]
```



```
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT (getdate()) FOR
[FechaVencimiento]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(0))) FOR
[ExtensionUsada]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] ADD DEFAULT ((1)) FOR [CreadoPor]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] ADD DEFAULT ((0)) FOR [ServicioId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Cantidad]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [Fecha]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] ADD DEFAULT (N'Activo') FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [SaldoAFavor]
GO
ALTER TABLE [dbo].[HistorialEstadoCredito] ADD DEFAULT (getdate()) FOR
[FechaCambio]
GO
ALTER TABLE [dbo].[HorariosSemanales] ADD DEFAULT (N'Activo') FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Modulos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Paquetes] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[Productos] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Stock]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Productos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Proveedores] ADD DEFAULT ((1)) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Roles] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR
[PuedeVer]
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(0))) FOR
[PuedeCrear]
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(0))) FOR
[PuedeEditar]
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(0))) FOR
[PuedeEliminar]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Servicios] ADD DEFAULT ((30)) FOR [DuracionMinutos]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Servicios] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario] ADD DEFAULT (N'Pendiente') FOR
[Estado]
GO
```




```
ALTER TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario] ADD DEFAULT (getdate()) FOR
[FechaCreacion]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SugerenciasCambioHorario] ADD DEFAULT (N'Barbero') FOR
[Origen]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] ADD DEFAULT (CONVERT([bit],(1))) FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [FechaCreacion]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT (getdate()) FOR [Fecha]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [IVA]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [Descuento]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT (N'Efectivo') FOR [MetodoPago]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT (N'Completada') FOR [Estado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD CONSTRAINT [DF_Ventas_SaldoAFavorUsado]
DEFAULT ((0)) FOR [SaldoAFavorUsado]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT (N'Venta Invitado') FOR [TipoVenta]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] ADD DEFAULT ((0.0)) FOR [CreditoBarberoUsado]
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AbonosCreditoBarbero_CreditosBarbero_CreditoBarberold] FOREIGN
KEY([CreditoBarberold])
REFERENCES [dbo].[CreditosBarbero] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] CHECK CONSTRAINT
[FK_AbonosCreditoBarbero_CreditosBarbero_CreditoBarberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AbonosCreditoBarbero_Usuarios_Usuariold] FOREIGN KEY([Usuariold])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] CHECK CONSTRAINT
[FK_AbonosCreditoBarbero_Usuarios_Usuariold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AbonosCreditoBarbero_Ventas_Ventald] FOREIGN KEY([Ventald])
REFERENCES [dbo].[Ventas] ([Id])
ON DELETE SET NULL
GO
ALTER TABLE [dbo].[AbonosCreditoBarbero] CHECK CONSTRAINT
[FK_AbonosCreditoBarbero_Ventas_Ventald]
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoProductos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AgendamientoProductos_Agendamientos_Agendamientold] FOREIGN
KEY([Agendamientold])
REFERENCES [dbo].[Agendamientos] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoProductos] CHECK CONSTRAINT
[FK_AgendamientoProductos_Agendamientos_Agendamientold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoProductos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AgendamientoProductos_Productos_Productold] FOREIGN KEY([Productold])
REFERENCES [dbo].[Productos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoProductos] CHECK CONSTRAINT
[FK_AgendamientoProductos_Productos_Productold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Barberos_Barberold] FOREIGN KEY([Barberold])
REFERENCES [dbo].[Barberos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Barberos_Barberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Clientes_Clienteld] FOREIGN KEY([Clienteld])
REFERENCES [dbo].[Clientes] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Clientes_Clienteld]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Paquetes_Paqueteld] FOREIGN KEY([Paqueteld])
REFERENCES [dbo].[Paquetes] ([Id])
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Paquetes_PaquetId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Servicios_ServicioId] FOREIGN KEY([ServicioId])
REFERENCES [dbo].[Servicios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Servicios_ServicioId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Ventas_VentaAsociadaId] FOREIGN KEY([VentaAsociadaId])
REFERENCES [dbo].[Ventas] ([Id])
ON DELETE SET NULL
GO
ALTER TABLE [dbo].[Agendamientos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Agendamientos_Ventas_VentaAsociadaId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoServicios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AgendamientoServicios_Agendamientos_AgendamientoId] FOREIGN
KEY([AgendamientoId])
REFERENCES [dbo].[Agendamientos] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoServicios] CHECK CONSTRAINT
[FK_AgendamientoServicios_Agendamientos_AgendamientoId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoServicios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_AgendamientoServicios_Servicios_ServicioId] FOREIGN KEY([ServicioId])
```



```
REFERENCES [dbo].[Servicios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[AgendamientoServicios] CHECK CONSTRAINT
[FK_AgendamientoServicios_Servicios_ServiciId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Barberos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Barberos_Usuarios_UsuariId] FOREIGN KEY([UsuariId])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[Barberos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Barberos_Usuarios_UsuariId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clientes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Clientes_Usuarios_UsuariId] FOREIGN KEY([UsuariId])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[Clientes] CHECK CONSTRAINT
[FK_Clientes_Usuarios_UsuariId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Compras_Proveedores_ProveedorId] FOREIGN KEY([ProveedorId])
REFERENCES [dbo].[Proveedores] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] CHECK CONSTRAINT
[FK_Compras_Proveedores_ProveedorId]
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[Compras] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Compras_Usuarios_Usuariold] FOREIGN KEY([Usuariold])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[Compras] CHECK CONSTRAINT
[FK_Compras_Usuarios_Usuariold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_CreditosBarbero_Barberos_Barberold] FOREIGN KEY([Barberold])
REFERENCES [dbo].[Barberos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] CHECK CONSTRAINT
[FK_CreditosBarbero_Barberos_Barberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_CreditosBarbero_Usuarios_CreadoPor] FOREIGN KEY([CreadoPor])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[CreditosBarbero] CHECK CONSTRAINT
[FK_CreditosBarbero_Usuarios_CreadoPor]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleCompras] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleCompras_Compras_Comprald] FOREIGN KEY([Comprald])
REFERENCES [dbo].[Compras] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleCompras] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleCompras_Compras_Comprald]
```



```
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleCompras] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleCompras_Productos_ProductoId] FOREIGN KEY([ProductoId])
REFERENCES [dbo].[Productos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleCompras] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleCompras_Productos_ProductoId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleHorarioDias] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleHorarioDias_HorariosSemanales_HorarioSemanalId] FOREIGN
KEY([HorarioSemanalId])
REFERENCES [dbo].[HorariosSemanales] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleHorarioDias] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleHorarioDias_HorariosSemanales_HorarioSemanalId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetallePaquetes_Paquetes_PaqueteId] FOREIGN KEY([PaqueteId])
REFERENCES [dbo].[Paquetes] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetallePaquetes_Paquetes_PaqueteId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetallePaquetes_Productos_ProductoId] FOREIGN KEY([ProductoId])
REFERENCES [dbo].[Productos] ([Id])
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetallePaquetes_Productos_ProductId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetallePaquetes_Servicios_ServicioId] FOREIGN KEY([ServicioId])
REFERENCES [dbo].[Servicios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetallePaquetes] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetallePaquetes_Servicios_ServicioId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Paquetes_PaqueteId] FOREIGN KEY([PaqueteId])
REFERENCES [dbo].[Paquetes] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Paquetes_PaqueteId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Productos_ProductId] FOREIGN KEY([ProductId])
REFERENCES [dbo].[Productos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Productos_ProductId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Servicios_ServicioId] FOREIGN KEY([ServicioId])
REFERENCES [dbo].[Servicios] ([Id])
GO
```




```
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Servicios_Servicioid]
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Ventas_Ventaid] FOREIGN KEY([Ventaid])
REFERENCES [dbo].[Ventas] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[DetalleVentas] CHECK CONSTRAINT
[FK_DetalleVentas_Ventas_Ventaid]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Clientes_Clienteid] FOREIGN KEY([Clienteid])
REFERENCES [dbo].[Clientes] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] CHECK CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Clientes_Clienteid]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Productos_Productoid] FOREIGN KEY([Productoid])
REFERENCES [dbo].[Productos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] CHECK CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Productos_Productoid]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Usuarios_Usuarioid] FOREIGN KEY([Usuarioid])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] CHECK CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Usuarios_Usuariold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Ventas_Ventald] FOREIGN KEY([Ventald])
REFERENCES [dbo].[Ventas] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[Devoluciones] CHECK CONSTRAINT
[FK_Devoluciones_Ventas_Ventald]
GO
ALTER TABLE [dbo].[HistorialEstadoCredito] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_HistorialEstadoCredito_CreditosBarbero_CreditoBarberold] FOREIGN
KEY([CreditoBarberold])
REFERENCES [dbo].[CreditosBarbero] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[HistorialEstadoCredito] CHECK CONSTRAINT
[FK_HistorialEstadoCredito_CreditosBarbero_CreditoBarberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[HistorialEstadoCredito] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_HistorialEstadoCredito_Usuarios_ResponsableId] FOREIGN
KEY([ResponsableId])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[HistorialEstadoCredito] CHECK CONSTRAINT
[FK_HistorialEstadoCredito_Usuarios_ResponsableId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[HorariosSemanales] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_HorariosSemanales_Barberos_Barberold] FOREIGN KEY([Barberold])
```



```
REFERENCES [dbo].[Barberos] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[HorariosSemanales] CHECK CONSTRAINT
[FK_HorariosSemanales_Barberos_Barberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Productos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Productos_Categorias_Categoriald] FOREIGN KEY([Categoriald])
REFERENCES [dbo].[Categorias] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Productos] CHECK CONSTRAINT
[FK_Productos_Categorias_Categoriald]
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_RolesModulos_Modulos_Modulold] FOREIGN KEY([Modulold])
REFERENCES [dbo].[Modulos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] CHECK CONSTRAINT
[FK_RolesModulos_Modulos_Modulold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_RolesModulos_Roles_Rolld] FOREIGN KEY([Rolld])
REFERENCES [dbo].[Roles] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[RolesModulos] CHECK CONSTRAINT
[FK_RolesModulos_Roles_Rolld]
GO
```



```
ALTER TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_SolicitudesCambioHorario_Barberos_Barberold] FOREIGN KEY([Barberold])
REFERENCES [dbo].[Barberos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario] CHECK CONSTRAINT
[FK_SolicitudesCambioHorario_Barberos_Barberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_SolicitudesCambioHorario_Usuarios_UsuarioResolucionId] FOREIGN
KEY([UsuarioResolucionId])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
ON DELETE SET NULL
GO
ALTER TABLE [dbo].[SolicitudesCambioHorario] CHECK CONSTRAINT
[FK_SolicitudesCambioHorario_Usuarios_UsuarioResolucionId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[SugerenciasCambioHorario] WITH CHECK ADD
CONSTRAINT [FK_SugerenciasCambioHorario_SolicitudesCambioHorario_SolicitudId]
FOREIGN KEY([SolicitudId])
REFERENCES [dbo].[SolicitudesCambioHorario] ([Id])
ON DELETE CASCADE
GO
ALTER TABLE [dbo].[SugerenciasCambioHorario] CHECK CONSTRAINT
[FK_SugerenciasCambioHorario_SolicitudesCambioHorario_SolicitudId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Usuarios_Roles_RolId] FOREIGN KEY([RolId])
REFERENCES [dbo].[Roles] ([Id])
ON DELETE SET NULL
```



```
GO
ALTER TABLE [dbo].[Usuarios] CHECK CONSTRAINT [FK_Usuarios_Roles_RolId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Ventas_Barberos_Barberold] FOREIGN KEY([Barberold])
REFERENCES [dbo].[Barberos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT
[FK_Ventas_Barberos_Barberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Ventas_Barberos_BarberoPrestadorId] FOREIGN KEY([BarberoPrestadorId])
REFERENCES [dbo].[Barberos] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT
[FK_Ventas_Barberos_BarberoPrestadorId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Ventas_Clientes_ClienteId] FOREIGN KEY([ClienteId])
REFERENCES [dbo].[Clientes] ([Id])
ON DELETE SET NULL
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT
[FK_Ventas_Clientes_ClienteId]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Ventas_CreditosBarbero_CreditoBarberold] FOREIGN KEY([CreditoBarberold])
REFERENCES [dbo].[CreditosBarbero] ([Id])
ON DELETE SET NULL
```



```
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT
[FK_Ventas_CreditosBarbero_CreditoBarberold]
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT
[FK_Ventas_Usuarios_Usuariold] FOREIGN KEY([Usuariold])
REFERENCES [dbo].[Usuarios] ([Id])
GO
ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT
[FK_Ventas_Usuarios_Usuariold]
GO
```



13.3 Diccionario de Datos

DICCIONARIO BASE DE DATOS EDWINS BARBERIA										
TABLA ROLES										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del rol
	Nombre	VARCHAR	30		x		x		x	Nombre del rol (ej. Administrador, Barbero, Cliente)
	Descripcion	VARCHAR	60		x		x		x	Descripción del rol y sus responsabilidades
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA PERMISOS										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del permiso
	Nombre	VARCHAR	30		x		x		x	Nombre del permiso
	Descripcion	INT	60		x		x		x	Descripción de la acción permite realizar
	Estado	BIT	2		x		x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA PERMISOS ROLES										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del registro
FK	RollID	INT	10		x		x		x	Referencia al rol
FK	PermisoID	INT	10		x		x		x	Referencia al permiso
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA CATEGORIA DE PRODUCTOS										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		DESCRIPCION
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único de la categoría
	Nombre	VARCHAR	30		x		x		x	Nombre de la categoría
	Descripcion	VARCHAR	60		x		x		x	Descripción detallada de la categoría
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA USUARIOS										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	6	x			x	x		Identificador único del usuario
	Correo	VARCHAR	60		x		x		x	Correo electrónico (usado como nombre de usuario)
	Contraseña	VARCHAR	60		x		x		x	Contraseña encriptada del usuario
FK	RollID	INT	6		x		x		x	Referencia al rol asignado al usuario
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)



TABLA CLIENTES										
				Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del cliente
FK	UsuarioID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al usuario asociado
	Documento	VARCHAR	40		x	x	x		x	Número de documento de identidad
	Nombre	VARCHAR	80		x		x		x	Nombre del cliente
	Apellido	VARCHAR	40		x		x		x	Apellido del cliente
	Telefono	INT	20		x		x		x	Número telefónico del cliente
	Email	VARCHAR	40		x		x		x	Correo electrónico del cliente
	Direccion	VARCHAR	80		x		x		x	Dirección física del cliente
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)

TABLA PROVEEDORES										
				Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del proveedor
	Nombre completo o razón social	VARCHAR	80		x	x	x		x	Nombre completo de la persona o razón social de la empresa proveedora
	Tipo Documento	VARCHAR	10		x	x	x		x	Tipo de documento de identificación (ej. CC, NIT, RUC)
	Numero de Documento	VARCHAR	15		x	x	x		x	Número del documento de identificación
	Contacto	VARCHAR	40		x		x		x	Nombre de la persona de contacto
	Email	VARCHAR	40		x		x		x	Correo electrónico del proveedor
	Telefono	VARCHAR	12		x		x		x	Número telefónico de contacto
	Direccion	VARCHAR	80		x		x		x	Dirección física del proveedor
	Ciudad	VARCHAR	80		x		x		x	Ciudad donde se encuentra el proveedor
	Estado	BIT		x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)

TABLA BARBEROS										
				Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del barbero
FK	UsuarioID	VARCHAR	40		x	x	x		x	Referencia al usuario asociado
	Documento	INT	10		x	x	x		x	Número de documento de identidad
	Nombre	VARCHAR	40		x		x		x	Nombre del barbero
	Apellido	VARCHAR	40		x		x		x	Apellido del barbero
	Telefono	VARCHAR	20		x		x		x	Número telefónico del barbero
	Email	VARCHAR	40		x		x		x	Correo electrónico del barbero
	Direccion	VARCHAR	80		x		x		x	Dirección física del barbero
	fecha de ingreso	INT	14		x		x		x	Fecha de ingreso del barbero a la empresa
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)

TABLAS PRODUCTOS										
				Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del producto
	Nombre	VARCHAR	40		x		x		x	Nombre del producto
	Descripcion	VARCHAR	40		x		x		x	Descripción detallada del producto
FK	Categoria ID	INT	10		x	x	x		x	Referencia a la categoría del producto
FK	ProveedorID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al proveedor del producto
	PrecioCompra	DECIMAL	10,2		x		x		x	Precio de compra del producto
	PrecioVenta	DECIMAL	10,2		x		x		x	Precio de venta al público
	Stock	INT	10	x			x		x	Cantidad disponible en inventario
	StockMinimo	INT	10		x		x		x	Cantidad mínima de stock antes de reordenar
	Estado	BIT	3	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)

TABLA VENTAS										
				Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT		x			x	x		Identificador único de la venta
	Numero	VARCHAR	20		x		x		x	Número de la venta
	FechaRegistro	DATETIME	10		x		x		x	Fecha y hora de registro de la venta
FK	ClienteID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al cliente
FK	BarberoID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al barbero que realizó la venta o el servicio
	MétodoPago	VARCHAR	20		x	x	x		x	Método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia)
	Subtotal	DECIMAL	10,2		x		x		x	Subtotal antes de descuentos
	PorcentajeDesuemp	DECIMAL	10,2		x		x		x	Porcentaje de descuento aplicado
	Total	DECIMAL	10,2		x		x	x		Total final de la venta
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)

TABLA AGENDAMIENTO										
				Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único de la cita
FK	ClienteID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al cliente
FK	BarberoID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al barbero asignado
FK	ServicioID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al servicio (si aplica)
FK	PaqueteID	INT	10		x	x	x		x	Referencia al paquete (si aplica)
	FechaCita	DATE	NN		x		x		x	Fecha de la cita
	HorarioInicio	TIME	NN		x		x		x	Hora de inicio de la cita
	HorarioFin	TIME	NN		x		x		x	Hora de finalización de la cita
	EstadoCita	VARCHAR	12		x		x	x		Estado de la cita (Completada, Cancelada)
	Monto	DECIMAL	10,2		x		x		x	Monto total de la cita
	Observaciones	VARCHAR	80		x					Notas o comentarios adicionales
	Estado	BIT	1	x						Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)



TABLA PAQUETES										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del paquete
	Nombre	VARCHAR	40		x		x		x	Nombre del paquete
	Descripcion	VARCHAR	80		x		x		x	Descripción del paquete
	Precio	INT	10,2	x			x		x	Precio del paquete completo
	Duracion	TIME	10		x		x		X	Duración total del paquete en minutos
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA PAQUETE SERVICIO										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del registro
FK	PaqueteID	VARCHAR	30		x		x		x	Referencia al paquete
FK	ServicioID	INT	80		x		x		x	Referencia al servicio incluido en el paquete
TABLA COMPRA										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	Numero	VARCHAR	40	x			x	x		Identificador único de la compra
	FechaRegistro	DATETIME	10		x		x		x	Número de factura o comprobante
	FechaFacturacion	DATETIME	10		x		x		x	Fecha y hora de registro en el sistema
	ProveedorID	INT	10		x		x		x	Fecha de la factura del proveedor
FK	MetodoPago	DECIMAL	10,2		x		x		x	Referencia al proveedor
	PorcentajeIVA	DECIMAL	10,2		x		x		x	Método de pago utilizado (Efectivo, Tarjeta, Transferencia)
	PorcentajeDescuento	DECIMAL	10,2		x		x		x	Porcentaje de IVA aplicado
	Subtotal	DECIMAL	10,2		x		x	x		Porcentaje de descuento aplicado
	Total	DECIMAL	10,2		x		x	x		Subtotal antes de impuestos y descuentos
	Estado	BIT	2	x			x		x	Total final de la compra
TABLA DETALLE DE COMPRA										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del detalle
FK	CompraID	INT	10		x		x		x	Referencia a la compra
FK	ProductoID	INT	10		x		x		x	Referencia al producto comprado
	Cantidad	DECIMAL	10,2		x		x		x	Cantidad de unidades compradas
	PrecioUnitario	BIT	2	x			x		x	Precio unitario del producto en esta compra
TABLA SERVICIOS										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del servicio
	Nombre columna	VARCHAR	40		x		x		x	Nombre del servicio (ej. Corte, Afeitado, Tinte)
	Descripcion	VARCHAR	40		x		x		x	Descripción detallada del servicio
	Precio	DECIMAL	10,2		x		x		x	Precio del servicio
	Duracion	INT	10		x		x		x	Duración estimada del servicio en minutos
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA HORARIO										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del horario
FK	BarberoD	INT	10		x		x		x	Referencia al barbero
	DiaSemana	VARCHAR	10		x		x		x	Día de la semana (Lunes, Martes, etc.)
	Horainicio	TIME	10		x		x		x	Hora de inicio de la jornada
	Horafin	TIME	10		x		x		x	Hora de finalización de la jornada
	Estado	BIT	2	x			x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA DETALLE DE VENTA										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único del detalle
FK	VentaID	INT	10		x		x		x	Referencia a la venta
FK	ProductoID	INT	10		x		x		x	Referencia al producto (si aplica)
FK	ServicioID	INT	10		x		x		x	Referencia al servicio (si aplica)
FK	PaqueteID	INT	10		x		x		x	Referencia al paquete (si aplica)
	Cantidad	INT	10		x		x		x	Cantidad de unidades
	PrecioUnitario	DECIMAL	10,2		x		x		x	Precio unitario del ítem
	SubTotal	FLOAT	10		x		x		x	Subtotal del ítem (Cantidad x PrecioUnitario)



TABLA ENTREGAINSUMOS										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único de la entrega
	FechaEntrega				x		x		x	Fecha y hora de la entrega
FK	ProductoID				x		x		x	Referencia al producto entregado
FK	RecibidoPorID				x		x		x	Referencia al usuario que aprueba la entrega
FK	BarberoID				x		x		x	Referencia al barbero que solicita/recibe
	Cantidad				x		x		x	Cantidad entregada
	Observaciones				x		x		x	Notas o comentarios sobre la entrega
	Estado				x		x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)
TABLA DEVOLUCIONES										
	Nombre columna	Tipo de Dato	longitud	Valor por defecto		permite valores nulos		auto incrementado		Descripción
				si	no	si	no	si	no	
PK	ID	INT	10	x			x	x		Identificador único de la devolución
FK	ClienteID	INT	10		x		x		x	Referencia al cliente que realiza la devolución
FK	ProductoID	INT	10		x		x		x	Referencia al producto devuelto
	Tipo	VARCHAR	40		x		x		x	Tipo de devolución (Garantía, Insatisfacción, Error)
	Motivo	VARCHAR	80		x		x		x	Motivo detallado de la devolución
	Cantidad	INT	10		x		x		x	Cantidad de unidades devueltas
	Estado	BIT	2		x		x		x	Estado del registro (1=Activo, 0=Inactivo)

Figura 20:Diccionario de Datos

 Diccionario de Datos



14. Seguridad

Algoritmo de Encriptación

Se ha utilizado un sistema de encriptación de contraseñas delegado al proveedor Firebase Authentication, el cual emplea internamente el algoritmo scrypt (una variante robusta de hash de contraseñas), que es resistente a ataques de fuerza bruta y ataques con hardware especializado (GPU/ASIC). Firebase nunca almacena contraseñas en texto plano; toda contraseña se hashea antes de persistirse.

Adicionalmente, la autenticación del sistema maneja políticas de contraseñas seguras que incluyen:

- **Cambio obligatorio en primer inicio de sesión:** (`requiresPasswordChange`)
- **Expiración automática cada 90 días:** (`passwordUpdatedAt`), forzando la renovación periódica



Figura 16. Seguridad — Validación de contraseña activa.

```
public class ValidPasswordHandler : AuthorizationHandler<ValidPasswordRequirement>
{
    protected override Task HandleRequirementAsync(
        AuthorizationHandlerContext context, ValidPasswordRequirement requirement)
    {
        if (!context.User.Identity.IsAuthenticated) return Task.CompletedTask;

        // 1. Validar Cambio Obligatorio (Primer Login)
        var requiresChangeClaim =
            context.User.FindFirst("requiresPasswordChange")?.Value;
        if (requiresChangeClaim == "true" || requiresChangeClaim == "True")
        {
            context.Fail(new AuthorizationFailureReason(this,
                "Debe cambiar su contraseña temporal."));
            return Task.CompletedTask;
        }

        // 2. Validar Expiración (90 días)
        var updatedAtClaim = context.User.FindFirst("passwordUpdatedAt")?.Value;
        if (long.TryParse(updatedAtClaim, out long unixTime))
        {
            var lastUpdate = DateTimeOffset.FromUnixTimeSeconds(unixTime);
            var daysPassed = (DateTimeOffset.UtcNow - lastUpdate).TotalDays;

            if (daysPassed > 90)
            {
                context.Fail(new AuthorizationFailureReason(this,
                    "Su contraseña ha expirado (más de 90 días)."));
                return Task.CompletedTask;
            }
        }

        context.Succeed(requirement);
        return Task.CompletedTask;
    }
}
```

Manejo de Tokens

Se realiza la protección de peticiones exigiendo en cada una un Bearer Token emitido por Firebase Authentication. El flujo es el siguiente:

1. **El usuario inicia sesión:** mediante Firebase (email/contraseña o Google).
2. **Firebase emite un JWT:** (JSON Web Token) firmado digitalmente con las claves privadas de Google.



3. **Cada petición del frontend:** incluye el token en la cabecera Authorization: Bearer <token>.

4. **El backend valida el token:** consultando la autoridad emisora de Google (<https://securetoken.google.com/{projectId}>).

Figura 17. Seguridad — Obtención y envío del Bearer Token (Frontend).

```
private async request(endpoint: string, options: RequestInit = {}):  
  Promise<Response> {  
    const defaultHeaders = { 'Content-Type': 'application/json' };  
  
    let token = null;  
    if (auth.currentUser) {  
      token = await auth.currentUser.getIdToken();  
    }  
  
    const config: RequestInit = {  
      ...options,  
      headers: {  
        ...defaultHeaders,  
        ...options.headers,  
        ...(token ? { 'Authorization': `Bearer ${token}` } : {})  
      },  
    };  
  
    const response = await fetch(url, config);  
    // ...  
  }
```

Figura 18. Seguridad — Validación del JWT en el Backend.

```
builder.Services  
  .AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme)  
  .AddJwtBearer(options => {  
    options.Authority = $"https://securetoken.google.com/{firebaseProjectId}";  
    options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters {  
      ValidateIssuer = true,  
      ValidIssuer =  
        $"https://securetoken.google.com/{firebaseProjectId}",  
      ValidateAudience = true,  
      ValidAudience = firebaseProjectId,  
      ValidateLifetime = true,  
      NameClaimType = "name",  
      RoleClaimType = ClaimTypes.Role  
    };  
  });
```



Los parámetros de validación del token incluyen:

Parámetro	Descripción
ValidateIssuer	Verifica que el token provenga de Firebase (securetoken.google.com)
ValidateAudience	Confirma que el token fue generado para nuestro proyecto
ValidateLifetime	Rechaza tokens expirados automáticamente
NameClaimType	Mapea el claim name del JWT al nombre del usuario
RoleClaimType	Extrae el rol del usuario para autorización basada en roles

Inicio de Sesión a través del Protocolo OAuth 2.0

El sistema implementa el protocolo OAuth 2.0 mediante Firebase Authentication, ofreciendo dos métodos de inicio de sesión:

1. Autenticación con Email y Contraseña

Se utiliza la función `signInWithEmailAndPassword` de Firebase Auth, la cual emplea el flujo estándar de OAuth 2.0 con credenciales de usuario.



2. Autenticación con Google (OAuth 2.0 con Proveedor Federado)

Se utiliza `signInWithPopup` con el proveedor `GoogleAuthProvider`, lo que implementa el flujo completo de OAuth 2.0 Authorization Code con Google como proveedor de identidad.

Figura 19. Seguridad — Servicio de autenticación Firebase (Frontend).

```
export class FirebaseAuthService {
  private auth = auth;

  // Login con email y contraseña
  async signIn(email: string, password: string): Promise<UserCredential> {
    try {
      const result = await signInWithEmailAndPassword(this.auth, email, password);
      if (!result.user.emailVerified) {
        await this.sendEmailVerification();
        throw new Error('Por favor, verifica tu email antes de iniciar sesión.');
```



CSP y Política del Mismo Origen (Prevención de Cross-Site Scripting)

CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

El backend implementa una política estricta de CORS que restringe qué dominios pueden realizar peticiones a la API:

```
var allowedOrigins = builder.Configuration
    .GetSection("Cors:AllowedOrigins").Get<string[]>() ?? Array.Empty<string>();

builder.Services.AddCors(options =>
{
    options.AddPolicy("AllowFrontend", policy =>
    {
        if (allowedOrigins.Length > 0)
            policy.WithOrigins(allowedOrigins)
                .AllowAnyHeader()
                .AllowAnyMethod();
        else
            policy.AllowAnyOrigin().AllowAnyHeader().AllowAnyMethod();
    });
});
```

La configuración se define en appsettings.json:

```
{
  "Cors": {
    "AllowedOrigins": ["https://mi-barberia.com", "http://localhost:5173"]
  }
}
```

Protección contra XSS en React

El framework React proporciona protección inherente contra Cross-Site Scripting (XSS):

- **Escape automático de valores:** React escapa automáticamente todos los valores antes de renderizarlos en el DOM, evitando la inyección de scripts maliciosos.
- **Virtual DOM:** React no manipula el DOM directamente con innerHTML, lo que previene la inyección de HTML/JavaScript malicioso.



- **JSX protegido:** Los valores insertados mediante {} en JSX son tratados como texto plano, no como HTML.

Autorización Basada en Roles (RBAC)

El sistema implementa control de acceso basado en roles mediante Custom Claims de

```
options.Events = new JwtBearerEvents
{
    OnTokenValidated = context =>
    {
        if (context.Principal?.Identity is ClaimsIdentity identity)
        {
            var adminClaim = identity.FindFirst("admin")?.Value;
            var superAdminClaim = identity.FindFirst("super_admin")?.Value;
            if (string.Equals(adminClaim, "true",
                StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                || string.Equals(superAdminClaim, "true",
                StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            {
                identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, "Admin"));
            }
        }
        return Task.CompletedTask;
    }
};
```

Protección de Endpoints Sensibles

```
[HttpPost("api/users")]
[Authorize(Roles = "Admin")] // Solo administradores pueden crear usuarios
public async Task<IActionResult> CreateUser([FromBody] CreateUserDto req) { ... }
```

Prevención de Inyección de Código

1. SQL Injection — Entity Framework Core (ORM)



El sistema utiliza Entity Framework Core como ORM (Object-Relational Mapper), lo que elimina por completo la construcción manual de consultas SQL. EF Core utiliza consultas parametrizadas de manera automática en todas las operaciones.

```
public class Repository<T> : IRepository<T> where T : class
{
    protected readonly BarberiaContext _context;
    protected readonly DbSet<T> _dbSet;

    public Repository(BarberiaContext context)
    {
        _context = context;
        _dbSet = context.Set<T>();
    }

    public async Task<T?> GetByIdAsync(int id) => await _dbSet.FindAsync(id);
    public async Task<List<T>> GetAllAsync()    => await _dbSet.ToListAsync();
    public IQueryable<T> Query()                => _dbSet.AsQueryable();
    public void Add(T entity)                   => _dbSet.Add(entity);
    public void Update(T entity)                 => _dbSet.Update(entity);
    public void Remove(T entity)                 => _dbSet.Remove(entity);
}
```

EF Core nunca concatena valores de usuario directamente en la consulta SQL.

Internamente convierte cada operación LINQ en consultas con parámetros @p0, @p1, etc., haciendo imposible la inyección de código SQL. Ejemplo de consulta generada internamente por EF Core:

```
-- FindAsync(5) genera internamente:
SELECT TOP(1) [u].[Id], [u].[Nombre], [u].[Correo], ...
FROM [Usuarios] AS [u]
WHERE [u].[Id] = @p0    -- @p0 = 5 (parámetro seguro)
```

2. Inyección de Ficheros

La protección contra inyección de archivos se implementa mediante:

- **Límite de tamaño de archivo:** Se restringe el tamaño máximo de archivos subidos a 15 MB.



- **Servicio externo Cloudinary:** Las imágenes se procesan y almacenan en Cloudinary (servicio cloud), no en el servidor local, evitando la ejecución de scripts maliciosos disfrazados de imágenes.

```
// Program.cs - Límite de tamaño de archivos
builder.Services.Configure<FormOptions>(options =>
{
    options.MultipartBodyLengthLimit = 15728640; // 15 MB máximo
});
```

3. Inyección de Instrucciones

La prevención de inyección de instrucciones se logra mediante:



Mecanismo	Descripción
Model Binding de ASP.NET Core	Los datos del body se deserializan a DTOs fuertemente tipados, evitando interpretación arbitraria de parámetros.
Validación de ModelState	Se valida automáticamente cada request contra los Data Annotations de los DTOs.
Serialización JSON segura	Se usa System.Text.Json con configuración estricta (ReferenceHandler.IgnoreCycles, CamelCase).
Propiedades de navegación filtradas	Se eliminan automáticamente propiedades de navegación no solicitadas del ModelState para evitar inyección de relaciones.

```
options.InvalidModelStateResponseFactory = context =>
{
    var navigationProperties = new[]
    {
        "Barbero", "Cliente", "Servicio", "Paquete", "Proveedor",
        "Producto", "Venta", "Compra", "DetalleVenta", "DetalleCompras",
        "Categoria", "Rol", "Empleado", "UsuarioRegistra", "Modulo"
    };
    foreach (var prop in navigationProperties)
    {
        if (context.ModelState.ContainsKey(prop))
            context.ModelState.Remove(prop);
    }
    // ...
};
```

[W Seguridad_EdwinsBarber.docx](#)



15. Consideraciones Especiales para la Configuración

El presente documento detalla las consideraciones técnicas, requisitos y buenas prácticas vinculadas a configuraciones críticas del sistema. Esto garantiza que la infraestructura sea robusta, segura y proporcione una experiencia fluida.

1. Configuración de Recordatorio de Contraseñas

El proceso de recuperación o reseteo de contraseñas es frecuentemente un vector de ataque, por ello su implementación requiere normas estrictas:

- Enlaces de un Solo Uso (Tokens): El sistema jamás debe enviar la contraseña real por correo electrónico, ni el sistema debería almacenarlas en texto plano (deben usar un hash en la base de datos). Se debe generar un enlace temporal que contenga un token criptográfico.
- Caducidad (Expiración): Dicho enlace y token deben tener una vida útil muy corta (por ejemplo, entre 15 y 30 minutos). Posterior a eso, el token pierde validez.
- Prevención de Abuso (Rate Limiting): Es fundamental configurar parámetros para evitar ataques de denegación de envíos masivos. Se debe limitar cuántos correos de recuperación se pueden solicitar para un mismo usuario u origen IP en un rango de tiempo.



- Reputación de Correo (SMTP): Para asegurar que el correo de restablecimiento no acabe en la carpeta de *SPAM*, se debe utilizar un servicio SMTP transaccional confiable con registros DNS correctamente validados (DKIM, SPF y DMARC).

3. Manejo de Puertos

La administración correcta de los puertos de red asegura la integridad de la información y restringe qué servicios se exponen globalmente.

- Tráfico Público Abierto: Únicamente se deben dejar expuestos y configurados a la red pública (WWW) los puertos destinados al tráfico web: el puerto 80 (HTTP) y el puerto 443 (HTTPS).
- Bloqueo de Bases de Datos: Servicios internos críticos (Bases de datos como MySQL en puerto 3306, Postgres en 5432, o Redis en 6379) deben cerrarse y aislarse. Sólo deben procesar peticiones de la red interna del servidor (localhost / Red de tipo VPC) o de IPs fijas y confiables (Whitelisting).
- Firewall perimetral y OS: Asegurarse de tener reglas activas de cortafuego (UFW, IPTables en Linux, o "Security Groups" en proveedores Cloud como AWS/Azure). Cualquier puerto que no se requiera explícitamente debería estar en regla *Denegar por Defecto (Deny by Default)*.
- Entornos de Desarrollo: En etapas de codificación y pruebas, tener el control de qué puertos están ocupados para no generar colisiones de recursos cuando corren varios microservicios concurrentes (e.g. puerto 3000 de Frontend y puerto 8080 de Backend).



16. Migraciones

La API del sistema emplea el ORM **Entity Framework Core (C#)** para gestionar la base de datos SQL. Cada modificación en la estructura de las entidades genera una migración que actualiza la base de datos, manteniendo una sincronización precisa entre el modelo del código y el esquema de datos.

```
```csharp
```

```
using (var scope = app.Services.CreateScope())

{

 var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<BarberiaContext>();

 // Aplica las migraciones pendientes automáticamente

 context.Database.Migrate();

 Console.WriteLine("Modelo y base de datos actualizados.");

}

```
```



```
namespace BarberiaApi.Migrations
{
    /// <inheritdoc />
    public partial class InitialCreate : Migration
    {
        /// <inheritdoc />
        protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
        {
            migrationBuilder.CreateTable(
                name: "Categorias",
                columns: table => new
                {
                    Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
                        .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
                    Nombre = table.Column<string>(type: "nvarchar(100)", maxLength: 100, nullable: false),
                    Estado = table.Column<bool>(type: "bit", nullable: true, defaultValue: true)
                },
                constraints: table =>
                {
                    table.PrimaryKey("PK_Categorias", x => x.Id);
                });

            migrationBuilder.CreateTable(
                name: "Modulos",
                columns: table => new
                {
                    Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
                        .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
                    Nombre = table.Column<string>(type: "nvarchar(100)", maxLength: 100, nullable: false),
                    Estado = table.Column<bool>(type: "bit", nullable: true, defaultValue: true)
                },
                constraints: table =>
                {
                    table.PrimaryKey("PK_Modulos", x => x.Id);
                });
        }
    }
}
```

Figura 21 :Migraciones



17. Backups

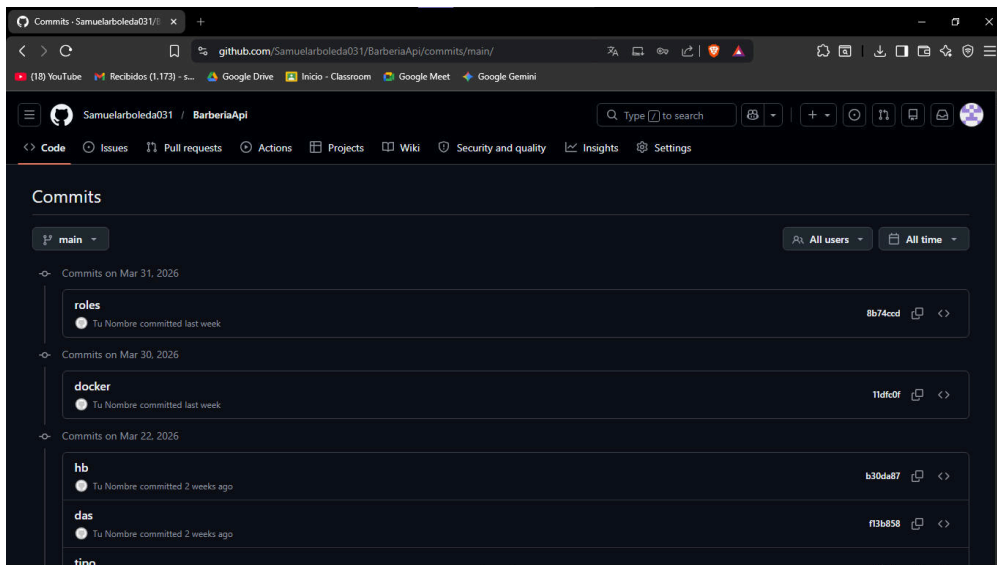
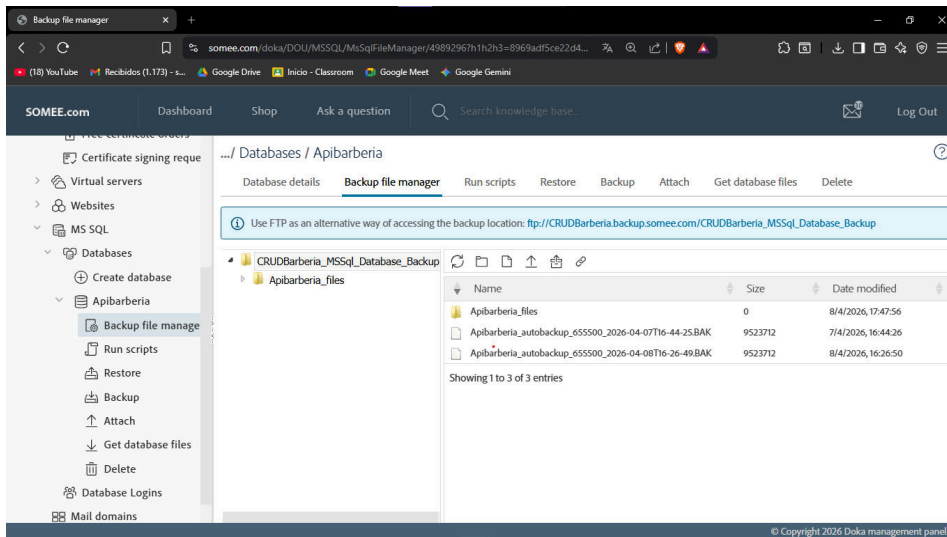


Figura 22 : Backups Github / Backups somee

[Git](#)



18. Bibliografía

Cloudinary. (2024). *Documentación de la API de gestión de imágenes y videos en la nube*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://cloudinary.com/documentation>

EmailJS. (2024). *Guía de uso de EmailJS para el envío de correos electrónicos desde aplicaciones web*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://www.emailjs.com/docs/>

Microsoft Corporation. (2024). *Documentación de Entity Framework Core: Introducción y uso del ORM para .NET*. Microsoft Learn. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/>

Figma, Inc. (2024). *Figma: Herramienta de diseño colaborativo y prototipado de interfaces de usuario*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://www.figma.com/>

Google LLC. (2024). *Firebase Authentication: Gestión de identidad y acceso de usuarios*. Firebase. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://firebase.google.com/docs/auth>

Google LLC. (2024). *Documentación oficial de Flutter: Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://docs.flutter.dev/>



Hardt, D. (Ed.). (2012). *RFC 6749: El marco de autorización OAuth 2.0*. Internet Engineering Task Force (IETF). Recuperado de <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>

Railway Corp. (2024). *Documentación de Railway: Plataforma de despliegue en la nube para aplicaciones web y APIs*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://docs.railway.app/>

Meta Open Source. (2024). *Documentación de React: Biblioteca JavaScript para la construcción de interfaces de usuario*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://react.dev/>

Render Services, Inc. (2024). *Documentación de Render: Servicio de hosting en la nube para APIs y aplicaciones web*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://render.com/docs>

Somee.com. (2024). *Plataforma de alojamiento gratuito de bases de datos SQL Server y aplicaciones ASP.NET*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://somee.com/>

Microsoft Corporation. (2024). *Documentación técnica de SQL Server: Motor de base de datos relacional*. Microsoft Learn. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/>



Tailwind Labs. (2024). *Documentación de Tailwind CSS: Framework de estilos utilitarios para el desarrollo de interfaces web*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://tailwindcss.com/docs>

VoidZero Inc. (2024). *Documentación de Vite: Herramienta de compilación y bundler para proyectos frontend modernos*. Recuperado el 8 de abril de 2026, de <https://vitejs.dev/>

Percival, C. (2009). *Stronger key derivation via sequential memory-hard functions: El algoritmo scrypt*. BSDCan 2009. Recuperado de <https://www.tarsnap.com/scrypt/scrypt.pdf>



CONTROL DEL DOCUMENTO

| | Nombre | Cargo | Área | Fecha |
|-------------------|---------------------------------|-------------|---|------------|
| Autores | Magnolia Barajas
Giraldo | Instructora | Tecnólogo
en Análisis y
Desarrollo de
Sistemas -
ADSI | Abril 2021 |
| | Héctor Darío Maya
Álvarez | Instructor | | |
| | Donny Darío Cárdenas
Arrieta | Instructor | | |
| | Marta Ester Gómez
Adasme | Instructora | | |
| | Doris Elena Monsalve
Sossa | Instructora | | |
| Revisión | | | | |
| Aprobación | | | | |

CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Razón del cambio | Fecha | Responsable (cargo) |
|------------------------|------------------|-------|---------------------|
|------------------------|------------------|-------|---------------------|



| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Actualización logo y colores corporativos.
Corrección en el nombre de una de las fases de entregables.
Actualización de acuerdo con Normas APA 7 Ed. | Organización del manual técnico de acuerdo con normatividad. | Marzo 14 de 2023 | Liliana Ma. Galeano Zea - Instructora |
| Ajustes a partir de la socialización al equipo ejecutor de ADSI | Aportes del equipo ejecutor ADSI | Octubre 1 de 2021 | Doris Elena Monsalve Sossa - Instructora |

APROBACIÓN DEL MANUAL

| Nombre del instructor | Fecha | Trimestre | Observaciones |
|-----------------------|-------|-----------|---------------|
| | | | |